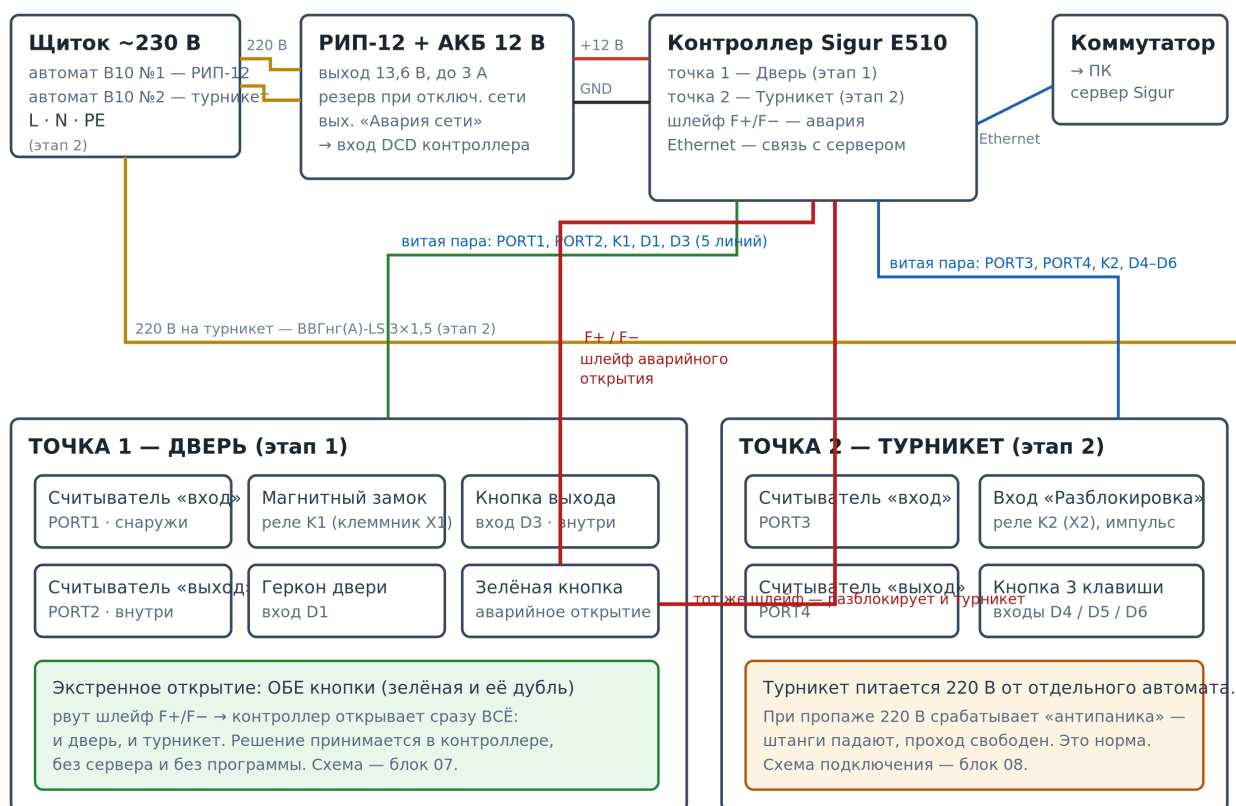


СКУД на контроллере Sigur E510

Дверь с магнитным замком + турникет Smartec

Пошаговая инструкция для монтажа «с нуля»
с электрическими схемами на каждый прибор

СКУД Sigur E510 — общая схема системы



Общая схема системы

Оборудование	Sigur E510 ×1, РИП-12 с АКБ, магнитный замок, 4 считывателя Smartec, зелёная кнопка аварийного открытия + дубль-кнопка, турникет-трипод Smartec
Этап 1	Дверь: магнитный замок, 2 считывателя, кнопка выхода, геркон, аварийное открытие
Этап 2	Турникет: 2 считывателя, кнопка с тремя клавишами
Кабель	Витая пара (LAN) — почти всё; 220 В — только ВВГнг(А)-LS 3×1,5
Дата	26.09.2026

Содержание

- 01 Общая схема системы — как всё работает целиком
- 02 Питание: щиток 220 В → РИП-12 → шина 12 В
- 03 Контроллер Sigur E510 — назначение клемм
- 04 Считыватели Wiegand — PORT1...PORT4
- 05 Магнитный замок через реле K1
- 06 Геркон двери (D1) и кнопка выхода (D3)
- 07 Шлейф аварийного открытия (F+ / F—)
- 08 Турникет Smartec — этап 2
- 09 Кабельный план: витая пара, раскладка пар, токи
- 10 Настройка в программе Sigur
- 11 Проверка и диагностика
- 12 Что докупить — Ozon.ru

Каждый блок = подробная инструкция (текст) + отдельная схема в формате PNG. Схемы лежат рядом с этим файлом в той же папке, в виде отдельных .png — их удобно распечатать или держать на экране во время монтажа конкретного узла.

Правило безопасности: работы с 220 В (клеммы L/N/PE) — только при отключённом автомате и проверенном отсутствии напряжения. Если опыта в электромонтаже нет — эти несколько клемм поручите электрику. Всё остальное (12 В) безопасно.

БЛОК 01. Общая схема системы

БЛОК 01 – ОБЩАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

Схема: 01_Общая_схема_системы.png

Один контроллер Sigur E510 управляет двумя точками прохода. Это заложено производителем: в контроллере до 4 точек, и типы можно смешивать.

ТОЧКА 1 «ДВЕРЬ» (этап 1)

магнитный замок реле K1 (клеммник X1)
считыватель «вход» PORT1 (снаружи)
считыватель «выход» PORT2 (внутри)
кнопка выхода вход D3
геркон двери вход D1

ТОЧКА 2 «ТУРНИКЕТ» (этап 2)

вход «Разблокировка» реле K2 (клеммник X2), импульс 300 мс
считыватель «вход» PORT3
считыватель «выход» PORT4
кнопка с 3 клавишами входы D4 / D5 / D6

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ

У E510 есть двухпроводный гальванически развязанный шлейф аварийной разблокировки – клеммы F+ и F-. Он построен по «пожарной» логике:

шлейф ЗАМКНУТ → обычный режим работы
шлейф РАЗОРВАН → немедленно открыть ВСЁ, чем управляет контроллер

Разорвать его может что угодно: реле пожарной сигнализации, либо обычная кнопка с нормально-замкнутым (НЗ) контактом. Решение принимает сам контроллер, без сервера и без программы – именно это делает открытие по-настоящему «экстренным».

- Зелёная кнопка Smartec (УРД) имеет группу контактов ОБЩ–НЗ–НР. Берём ОБЩ и НЗ – включается в шлейф напрямую, идеально.
- Ваша дубль-кнопка – контакт Н0 (нормально разомкнут) и подсветка. Напрямую в шлейф её не включить, поэтому ставим маленькое реле 12 В: пока кнопку не жмут, НЗ-контакт реле держит шлейф замкнутым; нажали – реле сработало и разомкнуло шлейф. Подробно и со схемой – блок 07.

Обе кнопки – взаимные дубли: нажали любую → открылись и дверь, и турникет. На этапе 2 турникет подхватывается этим же шлейфом автоматически, ничего дополнительно прокладывать не нужно.

КТО ЧЕМ ПИТАЕТСЯ

~230 В → РИП-12 (автомат В10 №1) и турникет (автомат В10 №2)
12 В → от РИП-12: контроллер, замок, 4 считывателя, реле, подсветка
АКБ → в РИП-12, держит 12-вольтовую часть при отключении 220 В
Данные → E510 по Ethernet в коммутатор, к ПК с сервером Sigur

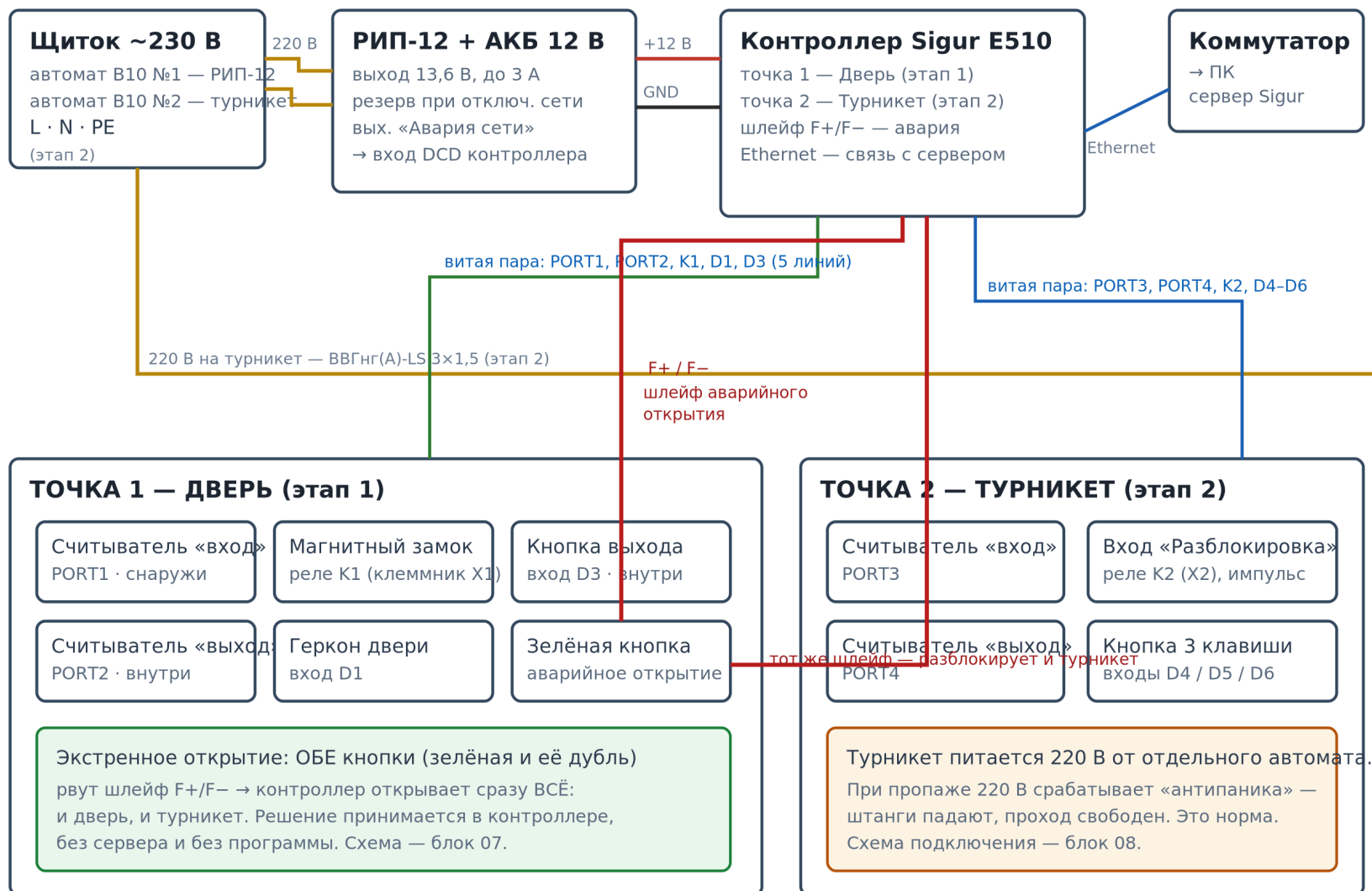
ВАЖНО: турникет питается 220 В отдельно. При пропаже 220 В у него срабатывает «антипаника» – штанги падают, проход свободен. Это норма. При пропаже 12 В магнитный замок отпускает – дверь открывается. Тоже норма: магнитный замок по конструкции «заперт, пока есть ток».

ЧТО ВАМ УЖЕ НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ

- Сервер Sigur на ПК установлен, лицензия есть, контроллер виден в программе. Значит остаётся только «железо» + настройка точек доступа.
- Программировать/прошивать контроллер не нужно – всё по сети из программы.

БЛОК 01 — СХЕМА: Общая схема системы

СКУД Sigur E510 — общая схема системы



БЛОК 02. Питание: РИП-12 и шина 12 В

БЛОК 02 – ПИТАНИЕ: ЩИТОК 220 В → РИП-12 → ШИНА 12 В

Схема: 02_Питание_РИП-12.png

ВАЖНО: ниже описана схема с ОДНОЙ общей шиной 12 В. Если у вас нет общей шины и вы хотите запитать систему от ДВУХ разных РИП-12 – читайте блок 02b_Два_РИП-12_раздельное_питание.txt. Там отдельная схема и правила, что можно делить, а что нет.

ЗАЧЕМ ИМЕННО РИП-12

Инструкция Sigur E510 прямо называет «РИП» в списке подходящих источников бесперебойного питания. Плюс у РИП-12 есть выход «Авария сети», который подходит к диагностическому входу DCD контроллера – в программе будет видно, что объект перешёл на аккумулятор.

ЧТО ПОДКЛЮЧАЕМ (см. схему)

- 1) ЩИТОК → РИП-12, кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5, через автомат В10 (10 А):

L (фаза) → клемма L

N (ноль) → клемма N

РЕ (земля) → клемма РЕ, и шина заземления щитка

Цвета: L – коричневый/чёрный, N – синий, РЕ – жёлто-зелёный.

Работать только при ОТКЛЮЧЁННОМ автомате!

- 2) АКБ 12 В (17 А·ч) в РИП-12:

красный провод → «+» АКБ

чёрный провод → «-» АКБ

Клеммы затянуть плотно. Переполюсовка – частая и дорогая ошибка.

- 3) РИП-12 → ШИНА 12 В (клеммники WAGO):

«ВЫХОД +12 В» → шина «+»

«ВЫХОД -» → шина «-» (GND)

Кабель можно взять витой парой, 2 пары параллельно (2 жилы на «+», 2 жилы на «-»). Линия короткая – этого более чем достаточно.

- 4) ШИНА 12 В → контроллер E510:

шина «+» → клемма «+» E510

шина «-» → клемма «-» E510

Ток контроллера всего 250 мА, но берите 2+2 жилы – запас и меньше падение напряжения.

- 5) «Авария сети» РИП-12 → клемма DCD контроллера:

выход «Авария сети» → DCD

общий «-» → «-» (GND) контроллера

Это НЕ обязательно для работы системы – чистая диагностика. Но в настройках надо поставить галочку «Использовать датчик контроля источника питания», иначе вход игнорируется.

ЧТО ЕЩЁ ЗАПИТАНО ОТ ЭТОЙ ЖЕ ШИНЫ 12 В

контроллер E510 до 250 мА

магнитный замок 0,45...1,0 А ← главный потребитель

4 считывателя 0,15...0,3 А на все

реле дубль-кнопки ~40 мА

подсветка кнопки ~20 мА

ИТОГО примерно 1,0...1,6 А

РИП-12 исп.01 (3 А) – с запасом. РИП-12 исп.04 (2 А) – нормально, если замок не больше ~0,7 А. Автономность от АКБ 17 А·ч при такой нагрузке – порядка 10–14 часов (в основном из-за замка, он под током постоянно).

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ ДАЛЬШЕ (мультиметр!)

- 1) Включите автомат 220 В. На клеммах «ВЫХОД +/-» должно быть 13,0...14,2 В постоянного тока.
- 2) Выключите автомат – напряжение упадёт до ~12 В, загорится индикация

работы от АКБ. Значит АКБ подключена и живая.

- 3) Снова включите автомат — вернулось 13,6 В. Всё правильно.
- 4) ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ РИП-12 прозвоните шину: между «+» и «-» НЕ должно быть близкого к нулю сопротивления (это КЗ).
- 5) Цепь замка прозванивается как несколько десятков Ом — это сопротивление катушки замка, а не короткое замыкание. Не пугайтесь.

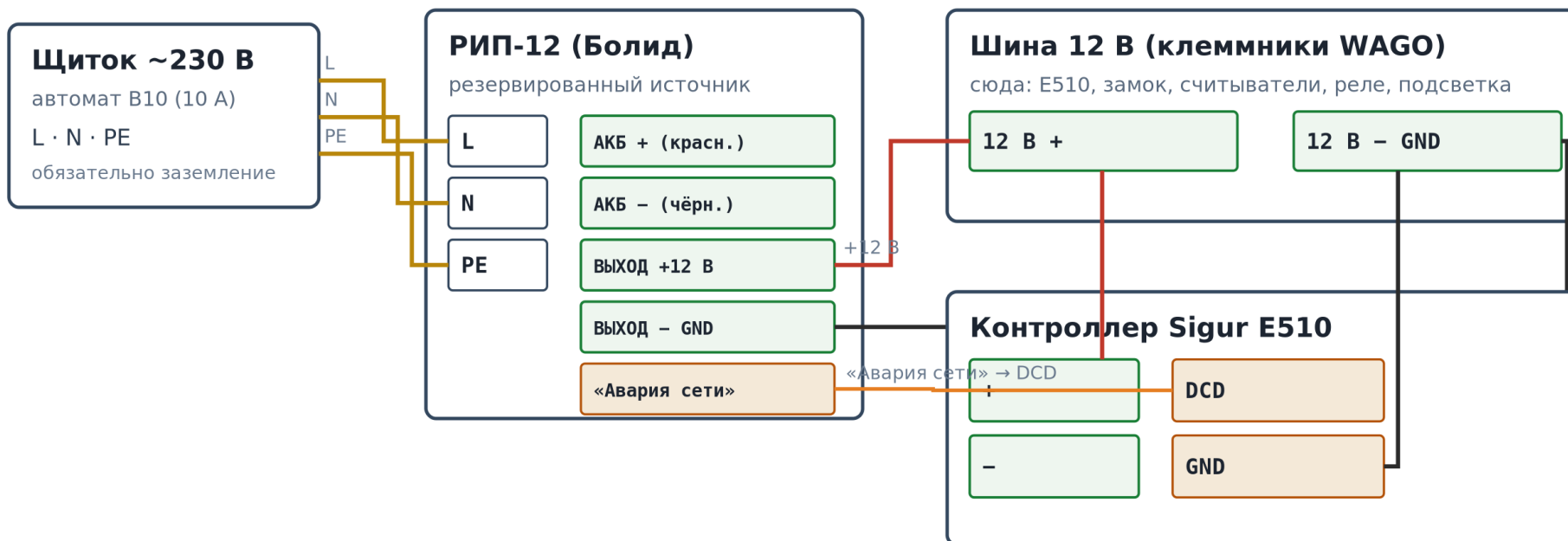
ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Нет 13,6 В на выходе проверьте автомат, L/N, клеммы АКБ
Напряжение ниже 12 В АКБ разряжена или не подключена
РИП-12 «пищит» обычно это сигнал «нет сети» или «АКБ
разряжена» — смотрите индикацию на крышке
Контроллер не запускается .. проверьте полярность на клеммах «+» и «-»
В программе «питание от АКБ»
при наличии 220 В инвертируйте поведение входа DCD (снимите
галочку) или проверьте подключение выхода
«Авария сети»

=====

БЛОК 02 — СХЕМА: Питание: РИП-12 и шина 12 В

Питание: щиток 220 В → РИП-12 → шина 12 В



ПРОВЕРКА ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ ДАЛЬШЕ

- 1) Мультиметр, постоянное напряжение: на клеммах «ВЫХОД +/-» РИП-12 должно быть 13,0...14,2 В.
 - 2) Выключите автомат 220 В — напряжение упадёт до ~12 В, загорится индикация работы от АКБ.
 - 3) Включите автомат обратно — снова 13,6 В. АКБ подключена, полярность соблюдена.
 - 4) Прозвонка ДО подачи 12 В: между «+» и «-» шины НЕ должно быть КЗ (сопротивление не 0 Ом).
 - 5) Цепь замка звонится как несколько десятков Ом (сопротивление катушки) — это норма, не КЗ.
- ВНИМАНИЕ: L, N, PE подключать только при ОТКЛЮЧЁННОМ автомате и проверенном отсутствии 220 В.

БЛОК 02b. Два РИП-12: раздельное питание

БЛОК 02b – ПИТАНИЕ ОТ ДВУХ ОТДЕЛЬНЫХ РИП-12 (РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ)

Схема: 02b_Два_РИП-12_раздельное_питание.png

Этот блок – ПРОДОЛЖЕНИЕ блока 02. Читайте его, если у вас нет общей шины 12 В и вы хотите запитать систему от двух (или трёх) разных РИП-12.

Короткий ответ: ТАК МОЖНО, и для магнитного замка это даже ПРАВИЛЬНЕЕ, чем всё от одного источника. Но есть одно правило, которое нельзя нарушать.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ДЕЛИТЬ

- 1) Замок – грязная нагрузка. Это катушка: при включении бросок тока, при выключении – выброс напряжения. Если замок сидит на одном РИП с контроллером, эти всплески достаются и «мозгам». Разделили – не достаются.
- 2) Если цепь замка коротнёт, выбьет только РИП-2. Контроллер останется жить: события в журнале, аварийное открытие, связь с сервером. При одном РИП на всё – падает сразу вся точка прохода.
- 3) Разная автономность. РИП-1 (контроллер + считыватели) почти ничего не ест – продержится 20 часов и больше. РИП-2 (замок) сжигает батарею за 10–15 часов. Вместе они тянули бы по худшему, то есть по замку.
- 4) Минус, куда без него: ДВА аккумулятора вместо одного – две точки отказа и две вещи, которые надо проверять.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО (запомните одну фразу)

«Делить можно всё, что ПРОСТО ЗАМЫКАЕТ.
Делить без общей земли нельзя то, что ПЕРЕДАЁТ СИГНАЛ.»

Ниже – что к чему относится.

1) МОЖНО ДЕЛИТЬ БЕЗ ВСЯКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ РИП

Реле K1 и K2 контроллера – это «сухие контакты». Внутри обычное реле с гальванической развязкой: оно никак не связано с электроникой контроллера, просто замыкает два провода, как выключатель. Поэтому цепь, которую оно замыкает, может питаться от КАКОГО УГОДНО источника – хоть от батарейки.

Пример (РИП-2 замыкаем через K1):

«+12 В» РИП-2 → замок → COM1 → NO1 → «-» РИП-2

Вся цепь целиком внутри РИП-2. Контроллер не участвует в ней вообще – он только щёлкает контактом. Общий «-» с РИП-1 НЕ НУЖЕН.

Так же, без всякой связи:

- Шлейф аварийного открытия F+ / F- – пассивная петля из контактов, к тому же гальванически развязана в самом контроллере.
- Входы D1...D7 (геркон, кнопка выхода, кнопки турникета) – это просто замыкатели, они не питаются.
- Обмотка реле дубль-кнопки – её можно запитать от любого РИП.

2) БЕЗ ОБЩЕЙ ЗЕМЛИ НЕЛЬЗЯ

Считыватели, Wiegand D0/D1. Это СИГНАЛ. Линия D0 «говорит»: ноль или единица – и отсчитывает это относительно «земли». У контроллера своя земля (от РИП-1), у считывателя своя (от РИП-2). Между ними нет связи – и у сигнала нет опоры. Считывать не будет. В лучшем случае будет «через раз», что хуже полного отказа: поломку трудно найти.

Решение: соединить «-» РИП-1 и «-» РИП-2 перемычкой.

Как делать перемычку:

- Только «-» к «-». «+» к «+» НЕ СОЕДИНЯТЬ НИКОГДА – это короткое замыкание, два источника начнут толкать ток друг в друга.
- Отдельная жила, 2+2 витой пары (на длинной линии – 1,5 мм²).
- Как можно короче и толще.
- Идёт в одной связке с сигнальными линиями, не отдельным пучком.
- «Плюсы» при этом остаются РАЗДЕЛЬНЫМИ. Это нормально и правильно.

3) РЕКОМЕНДОВАННАЯ РАСКЛАДКА (два РИП)

РИП-12 №1 – «МОЗГ»

контроллер E510 до 250 мА
4 считывателя 150...300 мА на все
геркон, кнопка выхода, реле ~60 мА

ИТОГО 0,5...0,7 А
АКБ 17 А·ч → 20 часов и более

РИП-12 №2 – «СИЛА»

магнитный замок 0,45...1,0 А

ИТОГО 0,45...1,0 А
АКБ 17 А·ч → 10...15 часов

ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК: считыватели остаются на одном РИП с контроллером, поэтому ПЕРЕМЫЧКА GND НЕ НУЖНА ВОООБЩЕ. Это самая простая и надёжная конфигурация.

ВАЖНО: делите по ФУНКЦИЯМ (мозг / сила), а не по точкам прохода.
Вариант «РИП-1 – всё для двери, РИП-2 – всё для турникета» хуже:
считыватели PORT3 и PORT4 окажутся на РИП-2, а контроллер на РИП-1,
и перемычка GND станет обязательной. Лишний провод и лишняя ошибка.

4) НУЖЕН ЛИ ТРЕТИЙ РИП

Скорее всего нет. Двух хватает. Третий понадобится, если:

- у второй точки свои мощные исполнительные устройства (не только импульс на турникет, а ещё замки, защёлки);
- считыватели точки 2 дальше ~50 м от контроллера – тогда рядом с ними ставят отдельный РИП (но перемычка GND в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНА).

Турникет отдельного РИП НЕ требует: он питается от 220 В, и блок питания у него свой, внутри.

5) DCD – КАК УВИДЕТЬ АВАРИЮ ЛЮБОГО ИЗ ДВУХ РИП

Вход DCD – это «контроллер знает, что объект сидит на аккумуляторе». Обязательно поставьте галочку «Использовать датчик контроля источника питания» в настройках контроллера, иначе вход просто игнорируется.

Один РИП (как в блоке 02):

выход «Авария сети» → DCD
общий «-» → «-» контроллера

Два РИП – объединить по логике ИЛИ (сработает любой из двух):

- если контакты Н0 (замыкаются при аварии) → соединить ПАРАЛЛЕЛЬНО
- если контакты Н3 (размыкаются при аварии) → соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
- а потом общая точка → DCD, общий «-» → «-» контроллера

КАК УЗНАТЬ, НО ЭТО ИЛИ Н3 – прозвоните мультиметром:

1. РИП работает от 220 В – замерьте сопротивление выхода «Авария сети».
2. Выключите автомат 220 В (РИП перейдёт на АКБ).
3. Замерьте снова. Состояние ИЗМЕНИЛОСЬ – значит контакт переключился.
Звонится при аварии = Н0. Перестало звониться = Н3.

Если определять некогда – подключите хотя бы РИП-1 («мозг»). Его авария важнее: севший замок вы всё равно заметите по открытой двери.

6) ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- Села батарея РИП-2 → замок обесточен → ДВЕРЬ ОТКРЫТА. С точки зрения пожарной безопасности правильно (fail-safe), но с точки зрения охраны это дыра. Батарея РИП-2 нужна не меньше, чем батарея РИП-1.
- НЕ смешивайте «землю» турникета с нашим минусом 12 В. Турникет питается от 220 В и живёт по своим законам. На плате ищите вход типа «сухой контакт» («Разблокировка» и второй провод) — для него контакт K2 подходит идеально и ничего общего вообще не требуется.
- Два РИП = две батареи. Проверять обе. Раз в полгода: отключить 220 В, убедиться, что система живёт, включить обратно.
- «Плавающие» отказы считывателя при раздельном питании — первым делом проверьте перемычку GND, а не сам считыватель.
- НЕ объединяйте выходы двух РИП параллельно «чтобы было мощнее». Так не делают: они не делят нагрузку поровну, один греется и уходит в защиту.

7) ПРОВЕРКА ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ (мультиметр, 220 В ВЫКЛЮЧЕН)

- 1) «-» РИП-1 ↔ «-» РИП-2 ~0 Ом, если перемычка стоит.
Бесконечность — если считыватели запитаны от РИП-1 и перемычка не нужна.
- 2) «+» РИП-1 ↔ «+» РИП-2 БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВСЕГДА.
Если ~0 Ом — ошибка в монтаже, устранить!
- 3) «+» ↔ «-» каждого РИП не КЗ. Несколько десятков Ом — это катушка замка, так и должно быть.
- 4) Включить РИП-1: на выходе 13,0...14,2 В. Включить РИП-2: то же самое.
- 5) Выключить автомат РИП-2 — напряжение ~12 В, индикация «от АКБ».
При этом РИП-1 и контроллер должны продолжать работать.
- 6) Под нагрузкой (замок включён) на клеммах замка — не ниже 11,5 В.

8) ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ОСТАЛЬНЫХ БЛОКАХ

- Блок 03 (E510) питание «+» и «-» берём с РИП-1. Без изменений.
 Блок 04 (считыватели) «+12 В» и GND — с РИП-1. Без изменений.
 Блок 05 (замок) «+12 В» берём с РИП-2 ВМЕСТО общей шины.
 Цепь: «+12 В» РИП-2 → замок → COM1 → NO1 → «-» РИП-2.
 Варистор параллельно клеммам замка — обязательно.
 Блок 06 (геркон) без изменений, пассивные контакты.
 Блок 07 (шлейф) без изменений, пассивная петля.
 Блок 08 (турникет) ... K2 — сухой контакт, без изменений.

БЛОК 02b — СХЕМА: Два РИП-12: раздельное питание

БЛОК 02b — Два РИП-12: раздельное питание



МОЖНО делить без общей земли

- Реле К1, К2 — сухой контакт
- Шлейф F+ / F—
- Входы D1...D7, геркон, кнопки

(всё это просто «замыкатели»)

НУЖНА общая земля (GND)

- Wiegand D0/D1 считывателя
 - любой активный сигнал
- если прибор от другого РИП —
минусы РИП соединить перемычкой

НИКОГДА не соединять

- «+12 В» РИП-1 с «+12 В» РИП-2
- 220 В и 12 В в одном кабеле
- GND турникета с 12 В без нужды

ПЕРЕМЫЧКА GND (только если надо)

«—» РИП-1 — «—» РИП-2

отдельная жила, 2+2 витой пары, как можно короче

«+» НЕ соединять никогда — это уже короткое замыкание

ПРОВЕРКА мультиметром (РИП без 220 В)

«—» РИП-1 ↔ «—» РИП-2 ~0 Ом (перемычка есть)

«+» РИП-1 ↔ «+» РИП-2 бесконечность (не соединены)

«+» ↔ «—» любого РИП не КЗ (десятки Ом = катушка)

DCD: авария любого из двух РИП-12

«Авария сети» №1 и №2 объединить по логике ИЛИ: НО-контакты — параллельно, НЗ — последовательно.

Тип контакта — по наклейке РИП, либо прозвоните мультиметром при включённом и выключенном 220 В.

БЛОК 03. Контроллер E510 — клеммы

БЛОК 03 — КОНТРОЛЛЕР SIGUR E510: НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ

Схема: 03_Контроллер_E510_клеммы.png

Клеммы на плате подписаны именами функций (в точности как в таблице ниже). Подключать «по именам» — перепутать сложно. Важно понимать: КАКУЮ ИМЕННО функцию выполняет клемма, задаётся в программе Sigur (блок 10). Поэтому обязательно ведите свою таблицу «какой провод в какой клемме» — и положите её внутрь дверцы корпуса.

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА КЛЕММ (наша раскладка)

КЛЕММА ФУНКЦИЯ КУДА ПОДКЛЮЧЕНО

+ — питание 10...15 В, 250 мА РИП-12 «ВЫХОД +/—»
DCD контроль питания РИП-12 «Авария сети» (опц.)
OPD датчик вскрытия корпуса не используем (галочку не ставить!)
PORT1 порт считывателя 1 считыватель «вход» двери
PORT2 порт считывателя 2 считыватель «выход» двери
PORT3 порт считывателя 3 считыватель «вход» турникета
PORT4 порт считывателя 4 считыватель «выход» турникета
X1 = K1 реле 1 (N01 COM1 NC1) магнитный замок
X2 = K2 реле 2 (N02 COM2 NC2) вход «Разблокировка» турникета
X3 = K3 реле 3 резерв
X4 = K4 реле 4 резерв
D1 вход 1 геркон двери
D2 вход 2 датчик прохода турникета (опц.)
D3 вход 3 кнопка выхода из помещения
D4 вход 4 клавиша 1 кнопки турникета
D5 вход 5 клавиша 2 кнопки турникета
D6 вход 6 клавиша 3 кнопки турникета
D7 вход 7 оповещение от зелёной кнопки
D8 D9 D10 входы 8–10 резерв
F+ F– шлейф аварийной разбл. зелёная кнопка + НЗ реле дубля
VF питание шлейфа НЕ задействована
O1...O5 выходы «открытый коллектор» резерв (30 В, 0,2 А)
LED1 LED2 индикация считывателей работает автоматически
RJ45 Ethernet 10/100 патч-корд в коммутатор

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

Входы D1...D10 — «сухой контакт» или открытый коллектор. Чтобы вход сработал, нужно просто замкнуть его на «—» (GND). Плюс на вход НЕ надо подавать — он сам подтянут внутри контроллера.

→ Поэтому второй провод любого датчика/кнопки идёт на клемму «—».

Реле K1...K4 — это механические реле с переключающей группой:

N0 (normally open) — разомкнуто, пока реле выключено

COM (common) — общий

NC (normally closed) — замкнуто, пока реле выключено

Коммутируют до 30 В, 5 А (N0) / 3 А (NC). Это ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫЕ «сухие контакты» — питания контроллера на нагрузку они не подают.

Выходы O1...O5 — «открытый коллектор», максимум 30 В и 0,2 А. Только для слабых нагрузок (светодиод, вход стороннего прибора). Замок через них не запитать!

УСТАНОВКА КОРПУСА

1. Место: сухое отапливаемое помещение, рядом с дверью (короткие кабели к замку и считывателям) и рядом с сетевым портом. Класс защиты IP20 — на улицу и в сырость нельзя.
2. В комплекте есть бумажный шаблон — приложите, отметьте 4 отверстия, дюбели, шурупы.
3. Не ставьте ближе 1 м к электродвигателям, пускателям, тиристорным регуляторам света.

4. Внутри дверцы корпуса положите распечатку своей таблицы подключений – через полгода сами себе скажете спасибо.

ИНДИКАЦИЯ НА ПЛАТЕ (помогает при наладке)

PWR зелёный – есть питание контроллера
+12V есть питающее напряжение
+3.3V есть напряжение внутренней шины
TX/RX обмен по сети
D41 реле 1 включено (замок заперт)
D48 реле 2 включено (импульс на турникет)
D55 реле 3, D59 – реле 4

При старте контроллер издаёт 1–2 коротких гудка – это норма.
Два коротких гудка при старте после сброса – подтверждение сброса.

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИ ДОСТУП К КОНТРОЛЛЕРУ ПО СЕТИ

На плате есть переключатель или кнопка «IP RESET». Кратковременно замкните / нажмите – IP-настройки сбросятся в исходные (получение адреса по DHCP).
Пароль доступа к настройкам по умолчанию: `sigur`

Полный аппаратный сброс (стирает конфигурацию, карты и журнал):
выключить питание → поставить переключатель IP RESET (или удерживать кнопку)
→ подать питание → держать 5 с → отпустить → ждать двойного гудка.
Выключать питание во время сброса нельзя.

=====

БЛОК 03 — СХЕМА: Контроллер E510 — клеммы

Контроллер Sigur E510 — назначение клемм

Контроллер Sigur E510 — клеммник (подписи как на плате)

ПИТАНИЕ

+

-

DCD

OPD

+10...15 В и «-» — питание от РИП-12; DCD — «Авария сети»
OPD — датчик вскрытия корпуса (не используем)

СЧИТЫВАТЕЛИ

PORT1

PORT2

PORT3

PORT4

зелёные — этап 1 (дверь)
синие — этап 2 (турникет)

каждый порт: +12 В · GND · D0 · D1 (4 клеммы), интерфейс Wiegand-26

РЕЛЕ
(исполнит.)

X1 = K1: N01 COM1 NC1

X2 = K2: N02 COM2 NC2

X3 = K3

X4 = K4

D41...D59

ВХОДЫ
(датчики,
кнопки)

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D1 геркон · D2 датчик прохода · D3 кнопка выхода · D4/D5/D6 клавиши турникета
D7 оповещение (2-я группа зелёной кнопки) · D8-D10 резерв

ШЛЕЙФ
АВАРИЙКИ

F+

F-

VF

F+/F- — двухпроводный шлейф: разрыв = открыть всё.
VF — не задействована.

ВЫХОДЫ
И СЕТЬ

01

02

03

04

05

LED1

LED2

RJ45 Ethernet

O1...O5 — выходы «открытый коллектор» (30 В, 0,2 А), резерв. LED1/LED2 — индикация считывателей.
RJ45 — патч-корд в коммутатор локальной сети, к ПК с сервером Sigur.

Цвет: зелёный — используется на этапе 1 (дверь) · синий — этап 2 (турникет) · оранжевый — опционально · белый — резерв

БЛОК 04. Считыватели PORT1...PORT4

БЛОК 04 – СЧИТЫВАТЕЛИ (WIEDAND) – PORT1...PORT4

Схема: 04_Считыватели_PORT1-4.png

Все четыре считывателя подключаются ОДИНАКОВО. Меняется только номер порта.

PORT1 – считыватель «вход» двери (снаружи помещения)
PORT2 – считыватель «выход» двери (внутри помещения)
PORT3 – считыватель «вход» турникета (этап 2)
PORT4 – считыватель «выход» турникета (этап 2)

Контроллер E510 поддерживает Wiegand-26 – а это как раз формат практически всех карточных считывателей Smartec. Совместимость есть.

ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА КАЖДОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ

+12 В питание считывателя
GND общий «минус»
D0 (DATA 0) .. линия данных Wiegand
D1 (DATA 1) .. линия данных Wiegand

Цвета жил ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте в паспорте именно вашей модели – единого стандарта нет. Чаще всего:

красный – +12 В, чёрный – GND, зелёный – D0, белый – D1
но у разных производителей бывает иначе.

КАБЕЛЬ И РАСКЛАДКА ПО ПАРАМ

Витая пара, 3 пары (6 жил) на каждый считыватель:

синяя пара +12 В (синий) + GND (бело-синий)
оранжевая пара D0 (оранжевый) + GND (бело-оранжевый)
зелёная пара D1 (зелёный) + GND (бело-зелёный)
коричневая пара ... резерв

ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК: витая пара работает как «сигнал + его возврат». Если пустить сигнал и его «землю» по одной витой паре, наводка от помех гасится сама. Поэтому D0 идёт в паре с GND, D1 – в паре с GND.
НИКОГДА не пускайте «+12 В» и «D0» в одной витой паре.

На стороне контроллера все три GND-жилы (бело-синий, бело-оранжевый, бело-зелёный) – в клемму «–» порта. На стороне считывателя GND подключаем одной жилой (бело-синий), остальные две изолируем – они работают как дополнительный экран и резерв.

Длина линии Wiegand по витой паре – до 100 м. У вас соседнее помещение, запас огромный, никаких проблем не будет.

ЕСЛИ В ПОРТУ ТОЛЬКО ДВЕ КЛЕММЫ

На некоторых ревизиях в порту выведены только D0 и D1, без клемм питания.

Тогда:

- +12 В и GND считывателя запитайте напрямую с шины 12 В (от РИП-12);
- в порт заведите только D0 и D1.

Работать будет совершенно одинаково.

МОНТАЖ

- Высота 1,0–1,2 м от пола (по высоте кармана/руки).
- Снаружи – защита от осадков (козырёк), если дверь на улицу.
- Не ставьте прямо на металлическую дверь вплотную – металл экранирует антенну и радиус чтения падает. Подложите дистанционную рамку или вынесите на стену рядом.
- Между двумя считывателями (две стороны одной двери) держите расстояние по прямой не меньше ~30 см, иначе они мешают друг другу.
- Турникет: у Smartec в верхней части есть два посадочных места под считыватели – ставьте туда.

ПРОВЕРКА И ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

Считыватель не реагирует на карту вообще:

- 1) ПЕРВЫМ ДЕЛОМ поменяйте местами жилы D0 и D1. Это самая частая причина, и ошибки в программе при этом не выводятся — просто тишина.
- 2) Проверьте мультиметром: есть ли 12 В прямо на клеммах считывателя.
- 3) Проверьте, что в настройках точки доступа выбран нужный порт (PORT1 — «вход», PORT2 — «выход»).
- 4) Посмотрите на индикаторы TX/RX контроллера при поднесении карты.

Карта читается, но дверь не открывается:

дело не в считывателе, а в правах доступа — смотрите блок 10.

Считыватель работает нестабильно, «теряет» карты:

проверьте, не идёт ли кабель в одном пучке с 220 В; не висит ли считыватель на металле; не мешает ли соседний считыватель.

БЛОК 04 — СХЕМА: Считыватели PORT1...PORT4

Считыватели Wiegand — подключение PORT1...PORT4



ОДИНАКОВО ДЛЯ ВСЕХ ЧЕТЫРЁХ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

PORT1 — считыватель «вход» двери (снаружи) PORT2 — считыватель «выход» двери (внутри)

PORT3 — считыватель «вход» турникета PORT4 — считыватель «выход» турникета

Кабель: витая пара, 3 пары (6 жил). Каждая витая пара = «сигнал + GND»: D0 с GND, D1 с GND, питание — отдельной парой.

САМАЯ ЧАСТАЯ ОШИБКА — перепутанные D0 и D1

Симптом: считыватель молчит, карта не читается, при этом в программе никаких ошибок нет.

Лечение: просто поменяйте местами две жилы D0 и D1 — на любой стороне кабеля.

Если в порту только 2 клеммы (D0/D1 без питания) — запитайте считыватель напрямую с шины 12 В, а в порт заведите только D0 и D1. Работать будет одинаково.

Длина линии Wiegand по витой паре — до 100 м. У вас соседнее помещение, запас огромный.

БЛОК 05. Магнитный замок — реле K1

БЛОК 05 — МАГНИТНЫЙ ЗАМОК ЧЕРЕЗ РЕЛЕ K1

Схема: 05_Магнитный_замок_K1.png

ЛОГИКА (в программе это называется «потенциальное управление»)

реле K1 ВКЛЮЧЕНО (горит индикатор D41) → замок под током → ДВЕРЬ ЗАПЕРТА
реле K1 ВЫКЛЮЧЕНО (D41 погас) → замок обесточен → ДВЕРЬ ОТКРЫТА

То есть замок держит, пока на него подан ток. Это нормально и правильно для эвакуационного прохода: обесточили 12 В — дверь открылась сама.

КАК СОБРАТЬ ЦЕПЬ (см. схему)

- 1) «+» шины 12 В → клемма 1 замка
- 2) клемма 2 замка → клемма COM1 контроллера
- 3) клемма NO1 → «-» (GND) шины 12 В
- 4) NC1 → НЕ задействована
- 5) ВАРИСТОР — параллельно обеим клеммам замка (он есть в комплекте E510, 4 штуки). Обязательно установите: он гасит всплеск напряжения при отключении катушки и защищает контакты реле.

Получилась цепь: +12 В → замок → COM1 → NO1 → GND.

Полярность на самом замке не важна (это катушка электромагнита).

КАБЕЛЬ К ЗАМКУ — САМОЕ ВАЖНОЕ В ЭТОМ БЛОКЕ

Жила витой пары всего 0,20 мм², а замок потребляет 0,45...1,0 А. По нагреву жила выдержит, но на 12 В главная беда — ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Потерять 2–3 вольта из 13,6 — это «замок держит слабо». Поэтому жилы параллелим:

- замок до 0,5 А, линия до 10 м → 1 пара (1 жила «+», 1 жила «-»)
- замок до 0,5 А, линия 10...20 м → 2 пары (2 жилы «+», 2 жилы «-»)
- замок 0,8...1,0 А или линия >15 м → 3 пары (3 жилы «+», 3 жилы «-»)
- замок > 1 А или линия > 30 м → отдельный кабель ШВВП / ПуГВ 2×1,5

Параллельные жилы надо скрутить и ПРОПАЯТЬ (или обжать одну гильзу на две жилы). Простая скрутка в силовой цепи — плохо: окислится и начнёт греться.

ЕСЛИ КАБЕЛЬ ССА (алюминий, а не медь) — на замок его не используйте вообще. Сопротивление в 1,6 раза выше и жила ломкая. Проверка: поскоблите жилу ножом, медь рыжая насквозь, алюминий — серебристо-белый.

ГЛАВНАЯ ПРОВЕРКА (мультиметр)

Замкните дверь, чтобы замок был под током, и измерьте напряжение НЕ на блоке питания, а ПРЯМО НА КЛЕММАХ ЗАМКА.

должно быть НЕ НИЖЕ 11,5 В (хорошо — 12...13 В)

Если меньше — добавьте ещё одну пару жил или проложите отдельный кабель 2×1,5. Это единственная по-настоящему надёжная проверка; все таблицы и расчёты — лишь прикидка.

МОНТАЖ ЗАМКА

- Магнит — на коробку двери (сверху или сбоку), ответная пластина — на полотно. Плоскости должны быть СТРОГО напротив друг друга, зазор в притворе не более 2–3 мм. Перекос — главная причина «замок не держит».
- Крепёж — саморезы по металлу с шайбами, без люфта.
- Кабель к замку выведите через защиту (гофра, металлорукав) — его часто перетирают о край двери.
- Корпус замка заземлите, если есть клемма РЕ.

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Замок не заперт после старта, D41 не горит:

- нет 12 В на шине? контроллер жив (горит PWR)?
- в настройках точка 1 типа «Дверь», замок назначен на K1, управление «потенциальное»? конфигурация сохранена (контроллер зелёный)?

D41 горит, а замок не держит:

- поменяйте местами провода на N01 и NC1;
- проверьте цепь целиком: +12 В → замок → COM1 → N01 → GND;
- проверьте варистор и затяжку клемм на самом замке;
- измерьте напряжение на замке (см. выше) – возможно, не хватает сечения.

Замок гудит/жужжит громко:

- обычно перекося или плохое прилегание пластины – подтяните крепёж, выставьте зазор. Небольшой гул у магнитного замка допустим.

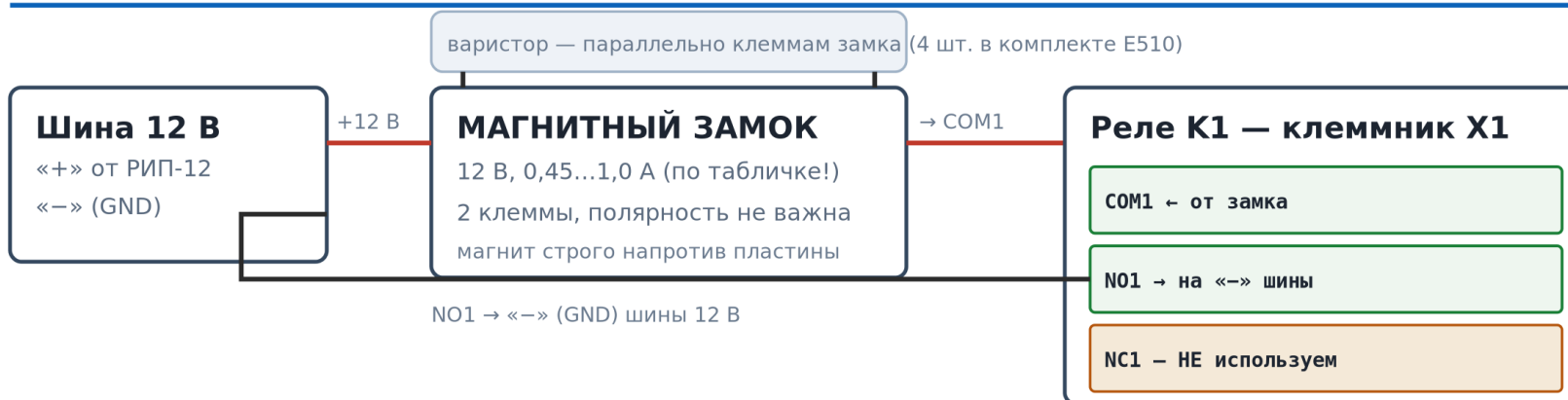
Замок греется сильно:

- проверьте, что напряжение на нём 12 В, а не 24 В (табличка на замке!).

=====

БЛОК 05 — СХЕМА: Магнитный замок — реле K1

Магнитный замок — подключение через реле K1



ЛОГИКА — потенциальное управление

Реле K1 ВКЛЮЧЕНО (горит индикатор D41) → NO1 замкнуто → замок под током → ДВЕРЬ ЗАПЕРТА.

Команда «открыть» → реле отпускает (D41 гаснет) → замок обесточен → ДВЕРЬ ОТКРЫТА.

Если D41 горит, а замок не держит — поменяйте местами провода на NO1 и NC1.

КАБЕЛЬ К ЗАМКУ (витая пара)

Жила витой пары всего 0,20 мм² — на замок её надо ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ:

- замок до 0,5 А, линия до 10 м → одна пара (1 жила «+», 1 жила «-»)
- замок до 0,5 А, линия 10...20 м → ДВЕ пары: 2 жилы на «+», 2 жилы на «-»
- замок 0,8...1,0 А или линия >15 м → ТРИ пары: 3 жилы на «+», 3 жилы на «-»

Параллельные жилы скрутить и ПРОПАЯТЬ (или обжать одной гильзой) — простая скрутка окислится.

ЗАМЕР: на клеммах замка ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ замке — не ниже 11,5 В. Меньше — добавьте пару жил или проложите отдельный кабель ШВВП 2×1,5.

БЛОК 06. Геркон и кнопка выхода

БЛОК 06 – ГЕРКОН ДВЕРИ (D1) И КНОПКА ВЫХОДА (D3)

Схема: 06_Геркон_и_кнопка_выхода.png

Оба прибора – «сухой контакт». Подключаются одинаково и просто: одна жила идёт на вход контроллера, вторая – на «-» (GND). Никакого питания на них подавать не нужно: вход сам «подтянут» внутри контроллера, и для срабатывания достаточно замкнуть его на «-».

ГЕРКОН ДВЕРИ → ВХОД D1

Это датчик положения двери (магнитоконтактный извещатель, например ИО 102-2 / СМК-1): две половинки, две жилы, полярность не важна.

- половинка с магнитом – на дверное полотно
- половинка с датчиком – на коробку
- зазор при закрытой двери – не более 5 мм
- одна жила → клемма D1, вторая → клемма «-»

Зачем он нужен (без него система работает, но заметно хуже):

- события «дверь открыта / закрыта» в журнале;
- сигнал «удержание двери», если её держат дольше 30 с;
- корректный запрет повторного прохода (antipassback);
- замок закроется только после реального закрытия двери, а не «по таймеру».

КНОПКА ВЫХОДА → ВХОД D3

Обычная кнопка без фиксации, нормально-разомкнутый контакт (НО). Ставится ВНУТРИ помещения, на высоте около 1 м, рядом с дверью.

- одна жила → клемма D3
- вторая жила → клемма «-» (GND)
- если у кнопки три контакта (НО / НЗ / ОБЩ) – берите НО и ОБЩ

Нажали – замок открылся на заданное время (по умолчанию 5 с), в журнале появляется событие «запрос кнопкой». Персона уходит, не прикладывая карту.

КАБЕЛЬ

Витая пара:

- одна пара (2 жилы) на геркон;
- одна пара (2 жилы) на кнопку выхода.

Если геркон и кнопка рядом, их GND можно свести в одну жилу в распаячной коробке – но лучше проложить обе жилы до контроллера, пригодятся как резерв.

ПРОВЕРКА ПРОЗВОНКОЙ (до подачи питания!)

Геркон: дверь ЗАКРЫТА → мультиметр показывает ~0 Ом (контакт замкнут)
дверь ОТКРЫТА → обрыв

Если получилось наоборот – ничего страшного: в настройках просто укажите для датчика «нормально разомкнут» вместо «нормально замкнут».

Кнопка: НЕ нажата → обрыв (это нормально-разомкнутый контакт)
нажата → ~0 Ом

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Кнопка не открывает дверь:

- прозвоните: замыкается ли D3 на «-» при нажатии?
- в настройках D3 назначен как «кнопка запроса прохода «выход»» и стоит «нормально разомкнут»?
- не занят ли вход D3 какой-то другой функцией?

В программе постоянно «дверь открыта», хотя дверь закрыта:

- проверьте геркон: положение половинок, зазор, целостность провода;

- в настройках укажите фактическое нормальное состояние датчика (замкнут / разомкнут – как получилось при прозвонке).

«Дверь открыта» мигает само по себе:

- плохой контакт в клемме или на скрутке;
- кабель идёт рядом с силовым – наводка;
- дверь «дышит» (люфт) и геркон дребезжит на границе срабатывания.



БЛОК 06 — СХЕМА: Геркон и кнопка выхода

Геркон двери и кнопка выхода — входы D1 и D3



ПРОВЕРКА ПРОЗВОНКОЙ (до подачи питания!)

Геркон: дверь ЗАКРЫТА → мультиметр показывает ~ 0 Ом (замкнут). Дверь ОТКРЫТА → обрыв.

Если наоборот — ничего страшного: в настройках просто укажите «нормально разомкнут».

Кнопка: НЕ нажата → обрыв. Нажата → ~ 0 Ом. Это нормально-разомкнутый контакт (НО).

Кабель: витая пара — одна пара (2 жилы) на геркон, одна пара (2 жилы) на кнопку.

Вторые концы GND обоих кабелей — в клеммы «-» контроллера (можно общую).

БЛОК 07. Шлейф аварийного открытия

БЛОК 07 – ШЛЕЙФ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ (КЛЕММЫ F+ / F–)

Схема: 07_Аварийное_открытие_шлейф.png

ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ

У контроллера E510 есть двухпроводный гальванически развязанный шлейф аварийной разблокировки – клеммы F+ и F–. Работает по «пожарной» логике:

шлейф ЗАМКНУТ → обычная работа

шлейф РАЗОРВАН → немедленно открыть ВСЁ, чем управляет контроллер

Нажали любую кнопку – открылись И дверь, И турникет. Решение принимает сам контроллер, без сервера и без программы. Это и есть настоящее экстренное открытие, а не «программная команда».

ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК, А НЕ «КОМАНДА ИЗ ПРОГРАММЫ»

Потому что при пожаре/аварии сервер может быть недоступен, ПК выключен, сеть лежат. Аппаратный шлейф работает всегда, пока на контроллере есть 12 В. Именно поэтому кнопки экстренного открытия по правилам подключают именно так, а не «виртуальной кнопкой в программе».

ЧТО ПОДКЛЮЧАЕМ (см. схему)

ЗЕЛЁНАЯ КНОПКА SMARTEC (УРД) – напрямую.

У неё две группы контактов: ОБЩ – НЗ – НР.

В шлейф берём НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТУЮ группу: ОБЩ и НЗ.

Контакт НР не трогаем.

(Модели типа ST-ER125D-GN / ST-ER126DMLS-GN – как раз с такой группой.)

ДУБЛЬ-КНОПКА (у вас обычная, контакт Н0 + подсветка) – через реле.

Напрямую её в шлейф не включить: её контакт разомкнут, пока не нажать, а шлейф должен быть как раз ЗАМКНУТ. Поэтому ставим реле 12 В:

- обмотка реле: A1 → +12 В шины;

- A2 → контакт «а» дубль-кнопки; контакт «б» кнопки → «–» (GND);

- НЗ-контакт реле включаем в шлейф последовательно с зелёной кнопкой.

Пока кнопку не жмут – реле обесточено, его НЗ-контакт замкнут, шлейф цел. Нажали кнопку – реле сработало, НЗ-контакт разомкнулся, шлейф разорван → всё открылось.

Если в модуле реле нет защитного диода – поставьте диод 1N4007

параллельно обмотке, катодом (кольцом) к «+».

ПОДСВЕТКА дубль-кнопки – отдельно на 12 В, по схеме на её наклейке.

У ВАШЕЙ ДУБЛЬ-КНОПКИ 5 ПРОВОДОВ – ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ

2 провода – КОНТАКТ (Н0, нормально разомкнут)

Это и есть «рабочие» провода кнопки. Они идут ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в цепь обмотки реле: один – на «+12 В» шины, второй – на A1 обмотки реле (A2 обмотки идёт на «–»). Полярность не важна – контакт просто замыкает цепь. Именно эти два провода обеспечивают аварийное открытие. Их подключение ОБЯЗАТЕЛЬНО.

3 провода – ПОДСВЕТКА

Обычно это: «+12 В», «GND» и третий – либо второй цвет (зелёный / красный), либо вход управления подсветкой. Как определить, не имея схемы:

1. Мультиметр в режиме «прозвонка/диод». Найти пару, которая звонится в одну сторону и не звонится в другую (или показывает 1,5–3 кОм) – это светодиод подсветки.

2. Провод, который «общий» для обеих таких пар, – общий вывод.

3. Проверить: подать 12 В через резистор 1 кОм (на всякий случай, чтобы не сжечь) – подсветка должна загореться.

Если определять некогда – ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ПОДСВЕТКУ НЕПОДКЛЮЧЁННОЙ. На аварийное открытие она НИКАК не влияет: контакт работает сам по себе. Подключите её потом, когда система уже заработает.

ВАЖНО: не перепутайте провода контакта и подсветки между собой.
Проверка простая: провода КОНТАКТА в покое НЕ звонятся между собой (обрыв), а при нажатии звонятся (~0 Ом). Провода подсветки между собой не звонятся НИКОГДА, как ни нажимаешь.

ВТОРАЯ ГРУППА ЗЕЛЁНОЙ КНОПКИ (опционально) — на вход D7 и «-».

Тогда в журнале событий будет видно, что нажата именно зелёная кнопка, а не просто «сработала аварийная разблокировка».

ИТОГОВАЯ ЦЕПЬ ШЛЕЙФА (всё последовательно!)

F+ → контакт 1 НЗ реле → контакт 2 НЗ реле → ОБЩ зелёной кнопки
→ НЗ зелёной кнопки → F-

Клемма VF остаётся свободной.

КАБЕЛЬ

Витая пара:

- одна пара (2 жилы) — сам шлейф;
- одна пара (2 жилы) — вторая группа зелёной кнопки (на D7), если делаете;
- одна пара — контакты дубль-кнопки (в цепь обмотки реле);
- одна пара — питание и подсветка.

Токи здесь миллиамперные, сечение роли не играет. Важна только целостность цепи: шлейф должен быть ЗАМКНУТ в дежурном режиме.

ПРОВЕРКА ПРОЗВОНКОЙ (обязательно до включения!)

Между F+ и F- при ненажатых кнопках — ~0 Ом (цепь замкнута).

Нажать зелёную кнопку — обрыв.

Нажать дубль-кнопку — обрыв (реле щёлкает и размыкает свой НЗ-контакт).

Отпустить — снова ~0 Ом.

Если шлейф разомкнут в дежурном режиме — система будет постоянно стоять в режиме «авария» и двери будут открыты. Так и должно быть по логике защиты, но для нормальной работы это надо устранить.

САМАЯ ЧАСТАЯ ОШИБКА (90 % случаев «кнопки не работают»)

В настройках контроллера НЕ поставлена галочка:

«Использовать датчик пожарной сигнализации»

Где её найти (программа «Клиент»):

вкладка «Оборудование» → выделить E510 → кнопка «Настройки» →

вкладка «Общие» → СНАЧАЛА снять галочку «Отображать только базовые

настройки» → поставить «Использовать датчик пожарной сигнализации» →

Сохранить.

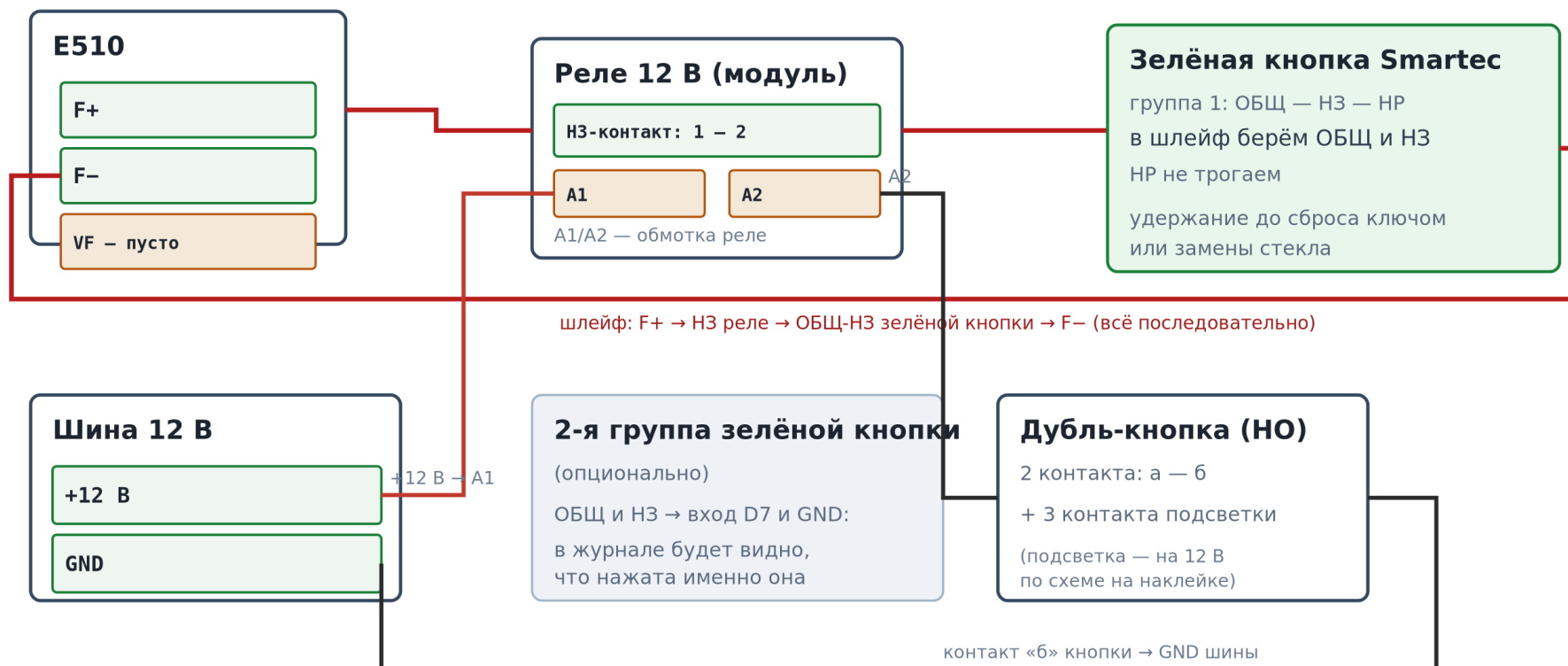
Без этой галочки вход F+/F- полностью игнорируется, и кнопки молчат.

КУДА СТАВИТЬ КНОПКИ

- ВНУТРИ помещения, на пути эвакуации, на высоте ~1 м, в доступном месте.
- Зелёная (со срывом пломбы) — чтобы случайно не нажали, но чтобы в экстренной ситуации нашли сразу.
- Дубль-кнопку логично поставить там, где она нужна по работе — у турникета, на посту охраны, у выхода.
- Обе кнопки дублируют друг друга — нажатие любой открывает всё.

БЛОК 07 — СХЕМА: Шлейф аварийного открытия

Шлейф аварийного открытия — зелёная кнопка и дубль-кнопка



КАК ЭТО РАБОТАЕТ И ГЛАВНАЯ ОШИБКА

Шлейф в норме ЗАМКНУТ. Нажали ЛЮБУЮ кнопку → цепь разорвана → контроллер открывает ВСЁ: и дверь, и турникет. Решение принимает сам контроллер, без сервера и без программы.

90 % отказов — НЕ ПОСТАВЛЕНА галочка «Использовать датчик пожарной сигнализации» в настройках контроллера (вкладка «Общие», сначала снять «только базовые настройки»).

БЛОК 08. Турникет Smartec (этап 2)

БЛОК 08 – ТУРНИКЕТ SMARTEC (ЭТАП 2)

Схема: 08_Турникет_этап2.png

Турникет подключается к ТОМУ ЖЕ контроллеру E510, что и дверь. Никаких дополнительных блоков питания и согласования не нужно.

ЧТО ПОДКЛЮЧАЕМ

- 1) ПИТАНИЕ 220 В – отдельный автомат В10 №2 в щитке, кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5: L, N, PE. Корпус турникета стальной – заземление PE обязательно. Работать только при отключённом автомате! Ни в коем случае не витой парой!
- 2) УПРАВЛЕНИЕ – реле K2 (клеммник X2):
N02 → вход «Разблокировка» (OPEN) платы турникета
COM2 → клемма GND платы турникета
Реле – гальванически развязанный «сухой контакт»: оно просто кратковременно замыкает эти две клеммы. Никакого 12 В на турникет контроллер НЕ подаёт.
Импульс в настройках: 300 мс. Если штанга не падает – увеличьте до 500 мс, затем до 1000 мс.
- 3) СЧИТЫВАТЕЛИ:
PORT3 – считыватель «вход»
PORT4 – считыватель «выход»
По 4 жилы каждый (+12 В, GND, D0, D1) – как в блоке 04.
Лучше проложить ДВА отдельных кабеля витой пары (по одному на считыватель, по 3 пары в каждом). Турникет – металлический, рядом мотор: раздельная прокладка заметно надёжнее.
Допустимо и одним кабелем 4+4 жилы, но с худшей помехозащитой.
- 4) КНОПКА С ТРЕМЯ КЛАВИШАМИ:
клавиша 1 → D4 клавиша 2 → D5 клавиша 3 → D6
вторые контакты всех трёх клавиш – вместе на «-» (GND)
Назначение клавиш – по надписям на них, см. ниже.
- 5) ДАТЧИКИ ПРОХОДА (опционально): если на плате турникета есть выводы датчиков прохода – заведите их на вход D2. Турникет будет понимать, что проход действительно состоялся, а не просто разрешён.
- 6) ШЛЕЙФ АВАРИЙНОГО ОТКРЫТИЯ F+/F- – уже проложен на этапе 1.
Ничего дополнительного не нужно: при разрыве шлейфа турникет разблокируется вместе с дверью автоматически.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

Откройте люк управления турникета и ФОТОГРАФИРУЙТЕ клеммную колодку с подписями. У разных моделей Smartec названия отличаются («OPEN», «IN_A», «Unlock», «COM»...). Пришлите фото – я подставлю точные названия ваших клемм в схему. Пока на схеме дан типовый вариант для ST-TS010.

НАЗНАЧЕНИЕ ТРЁХ КЛАВИШ (типовой сценарий)

- клавиша 1 «Вход» / стрелка ↔ → вход D4, функция «запрос прохода «вход»» – штанга падает на 1 проход
- клавиша 2 «Выход» / стрелка → → вход D5, функция «запрос прохода «выход»» – то же в обратную сторону
- клавиша 3 «Тревога» / звонок → вход D6, вход общего назначения: событие на сервер (или вход «Тревога» самого турникета – блокировка + звук)
- клавиша 3 «Свободный проход» → напишите, реализуем отдельно: это удержание открытия или режим из ПО

КАК ЭТО РАБОТАЕТ В ИТОГЕ

- Приложили карту у считывателя «вход» → контроллер дал импульс реле K2
→ плата турникета разблокировала штангу на ОДИН проход в сторону входа.
- То же у считывателя «выход» — один проход в сторону выхода.
- Нажали клавишу «вход»/«выход» — проход без карты.
- Разорван шлейф аварийки — штанга падает и ОСТАЁТСЯ упавшей (свободный проход в обе стороны), пока кнопку не сбросят.
- Пропало 220 В — «антипаника»: штанги падают сами. Норма.

ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ ЭТАПА 2

- [] Включили автомат 220 В — платка жива, пиктограммы горят, штанги заблокированы
- [] Карта с правами у считывателя «вход» — зелёная пиктограмма, штанга падает, 1 проход, встаёт; событие «вход» в журнале
- [] Карта у считывателя «выход» — то же в обратную сторону
- [] Клавиша 1 / клавиша 2 — проход без карты
- [] Клавиша 3 — событие в журнале (или blocking+звук — что настроили)
- [] Зелёная кнопка / дубль — штанга падает и остаётся упавшей
- [] Выключили 220 В — антипаника, штанги упали
- [] Включили 220 В — турникет вернулся в рабочий режим

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Турникет не реагирует на K2:

- увеличьте импульс 300 → 500 → 1000 мс;
- проверьте N02/COM2 (часто путают с NC2);
- есть ли 220 В на турникете (платка жива?);
- точно ли тот вход на плате — сверьтесь с фото колодки.

Штанга падает, но проход не засчитывается:

- не подключены датчики прохода (D2) — поставьте или смиритесь, что будет учитываться факт разрешения, а не факт прохода.

Турникет открывается сам по себе:

- проверьте, не разорван ли шлейф F+/F- (не нажата ли кнопка);
- не «дребезжит» ли реле K2.

БЛОК 08 — СХЕМА: Турникет Smartec (этап 2)

Турникет Smartec — подключение (этап 2)



БЛОК 09. Кабели — витая пара

БЛОК 09 — КАБЕЛЬНЫЙ ПЛАН: ЧЕМ ВСЁ СОЕДИНЯТЬ (ВИТАЯ ПАРА)

Схема: 09_Кабели_витая_пара.png

У вас есть бухта LAN-кабеля. Это очень хорошо: витой парой в СКУД можно соединить практически всё, и для Wiegand она даже ЛУЧШЕ обычного шлейфового кабеля — витая пара сама гасит помехи.

ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ

МОЖНО (и нужно):

считыватели (D0/D1 + 12 В) идеально, 3 пары
кнопки, герконы, датчики отлично, 1 пара
шлейф аварийной разблокировки отлично, 1 пара
питание контроллера (0,25 А) да, 2+2 жилы
реле K2 → вход «Разблокировка» ... да (тока практически нет)
магнитный замок да, НО жилы параллельно (2+2 или 3+3)

НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ:

220 В (щиток → РИП-12, → турникет) — только ВВГнг(А)-LS 3×1,5!
Это и нарушение ПУЭ, и прямая пожарная опасность.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ (3 теста)

1. МЕДЬ ИЛИ ССА?

Поскоблите жилу ножом на 5 мм.

медь рыжая по всей глубине — подходит полностью
ССА серебристо-белая — это алюминий с медным напылением
ССА: сопротивление в 1,6 раза выше, жила ломкая. Годится только на кнопки и датчики. НА ЗАМОК — НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

2. ОДНОЖИЛЬНАЯ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНАЯ?

Отрежьте кусок и посмотрите на жилу.

одна цельная жила ... «кабель для КС», идеально для винтовых клемм E510 — берите его
пучок проволочек патч-корд; также годится, но в винтовые клеммы его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо залудить оловом или обжать наконечником, иначе расползётся и контакт ослабнет через месяц

3. ЭКРАН?

Экранированный (FTP/SFTP) полезен рядом с силовыми кабелями. Если он есть — заземляйте экран ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ (у контроллера), иначе получите «земляную петлю» и помехи. Для ваших коротких трасс экран не обязателен.

ЕДИНАЯ РАСКЛАДКА ПАР (заведите на весь объект!)

СИНЯЯ ПАРА синий / бело-синий +12 В и GND
ОРАНЖЕВАЯ ПАРА оранжевый / бело-ор. сигнал 1 (D0) и GND
ЗЕЛЁНАЯ ПАРА зелёный / бело-зел. сигнал 2 (D1) и GND
КОРИЧНЕВАЯ ПАРА коричневый / бело-кор. резерв / второе питание

Почему именно парами «сигнал + GND»: витая пара — это «прямой и обратный» провод. Если пустить сигнал с его «землёй» по одной паре, наводка гасится сама. НИКОГДА не пускайте +12 В и D0 в одной паре.

СКОЛЬКО ЖИЛ — КУДА

считыватель 3 пары (6 жил)
кнопка, геркон, датчик 1 пара (2 жилы)
шлейф F+/F- 1 пара (2 жилы)
питание E510 2 пары (2+2 жилы)
замок 0,5 А 2 пары (2+2 жилы)

замок 1,0 А или линия > 15 м 3 пары (3+3 жилы)

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ – ГЛАВНАЯ ЛОВУШКА 12 В

Жила 0,20 мм² по нагреву держит ~1 А, но на 12 В ограничивает не нагрев, а потеря напряжения. Формула:

$$\Delta U = I \times 2 \times L \times 0,09 / N$$

где I – ток (А), L – длина в один конец (м),

N – сколько жил в параллель на одну полярность

замок 0,5 А: 10 м → 1 пара (потеря 0,9 В) – норма
15 м → 2 пары (потеря 0,68 В) – норма

замок 1,0 А: 10 м → 2 пары (потеря 0,9 В) – норма
20 м → 3 пары (потеря 1,2 В) – норма
30 м → берите отдельный кабель 2×1,5

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: измерьте напряжение ПРЯМО НА КЛЕММАХ ЗАМКА при включённом замке. Должно быть НЕ НИЖЕ 11,5 В (хорошо 12–13 В). Меньше – добавьте одну пару жил или проложите отдельный кабель.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛИНИЙ (что куда тянуть)

ЭТАП 1 – ДВЕРЬ

- 1 щиток 220 В → РИП-12 ВВГнг(А)-LS 3×1,5 (L, N, PE), В10
- 2 РИП-12 → E510 «+» «-» витая пара, 2 пары
- 3 РИП-12 «Авария сети» → DCD .. витая пара, 1 пара
- 4 E510 PORT1 → счит. «вход» .. витая пара, 3 пары
- 5 E510 PORT2 → счит. «выход» .. витая пара, 3 пары
- 6 E510 X1 → магнитный замок .. витая пара, 2–3 пары (по току!)
- 7 E510 D1 → геркон двери витая пара, 1 пара
- 8 E510 D3 → кнопка выхода витая пара, 1 пара
- 9 E510 F+/F- → зелёная кнопка + НЗ реле .. витая пара, 1–2 пары
- 10 дубль-кнопка → реле + подств. витая пара, 2 пары
- 11 E510 RJ45 → коммутатор готовый патч-корд

ЭТАП 2 – ТУРНИКЕТ (соседнее помещение)

- 12 щиток 220 В → турникет ВВГнг(А)-LS 3×1,5 (L, N, PE), В10
- 13 E510 PORT3 → счит. «вход» .. витая пара, 3 пары (отдельный кабель)
- 14 E510 PORT4 → счит. «выход» .. витая пара, 3 пары (отдельный кабель)
- 15 E510 X2 → «Разблокировка» .. витая пара, 1 пара
- 16 E510 D4/D5/D6 → 3 клавиши .. витая пара, 4 жилы (3 сигнала + GND)

КАК ЗАДЕЛЫВАТЬ В КЛЕММЫ

- ЛУЧШЕ ВСЕГО – клеммники WAGO 221-412/413: держат и одножильный 0,2 мм², и многожильный. Ничего обжимать не нужно.
- Винтовые клеммы E510: одножильная жила входит отлично; многожильную залудить. После затяжки дёрните каждый проводник пинцетом – не вытягивается?
- Параллельные жилы (замок) – скрутить и ПРОПАЯТЬ, или обжать одну гильзу, или вставить обе в один WAGO. Простая скрутка в силовой цепи недопустима.
- Зачищать 6–8 мм, не больше – иначе оголённый участок замкнёт на соседнюю клемму.
- МАРКИРУЙТЕ ОБА КОНЦА каждого кабеля («счит. вход», «замок», «шлейф»). Один раз потратите 20 минут – сэкономите часы при наладке.

ПРАВИЛА ПРОКЛАДКИ (из инструкции E510)

- Сигнальные кабели и 12 В – не ближе 50 см от силовых 220 В.
- Пересечения с силовыми – только под прямым углом 90°.
- Наравливать сигнальные кабели можно ТОЛЬКО пайкой. У вас бухта – лучше сразу проложите цельный кусок от точки до точки.
- Улица/сырость – только кабель с PE-оболочкой, обычный УТР разрушается.
- Не тяните шлейф с питанием замка в одном кабеле, если есть свободные жилы: при отключении замка возможны помехи на Wiegand. Варистор на замке проблему почти снимает, но отдельная прокладка надёжнее. С датчиками и кнопками (сухие контакты) замок в одном кабеле – можно.

БЛОК 09 — СХЕМА: Кабели — витая пара

Кабельный план — витая пара, раскладка пар и токи

Витая пара (LAN-кабель cat5e): 4 витых пары = 8 жил, каждая жила 0,20 мм²

Разрез кабеля и единая раскладка

		Синяя пара	син. / бело-син.
		Оранжевая	ор. / бело-ор.
		Зелёная	зел. / бело-зел.
		Коричневая	кор. / бело-кор.
синяя → питание / управление, зелёная — сигналы в пары.			

Сколько жил — куда

считыватель	3 пары (6 жил)
кнопка, геркон, датчик	1 пара (2 жилы)
шлейф F+/F-	1 пара (2 жилы)
питание E510	2 пары (2+2 жилы)
замок 0,5 А	2 пары (2+2 жилы)
замок 1,0 А или линия > 15 м	3 пары (3+3 жилы)

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ

1. Медь или ССА? Поскоблите жилу ножом. Медь — рыжая насквозь. ССА (алюминий) — серебристо-белый, ломкий, сопротивление в 1,6 раза выше. ССА годится только на кнопки и датчики — НЕ на замок.
2. Одножильная или многожильная? Одножильная (цельная жилка) — идеально для винтовых клемм E510. Многожильную (патч-корд) в винтовые клеммы ОБЯЗАТЕЛЬНО залудить, иначе пучок расползётся.
3. Для улицы или сырого помещения обычный UTP не годится — нужен кабель с PE-оболочкой.

Падение напряжения на 12 В

$\Delta U = I \times 2 \times L \times 0,09 / N$ (N — жил в параллель)

замок 0,5 А: 10 м → 1 пара (0,9 В) ОК

15 м → 2 пары (0,68 В) ОК

замок 1,0 А: 10 м → 2 пары (0,9 В) ОК

20 м → 3 пары (1,2 В) ОК

норма: на замке > 11,5 В под нагрузкой

ЧТО НЕЛЬЗЯ

- 220 В витой парой — НИКОГДА только ВВГнг(А)-LS 3×1,5
- в один пучок с силовыми 220 В держать ≥ 50 см, пересечение 90°
- наращивать скруткой — только пайка

БЛОК 10. Настройка в программе Sigur

БЛОК 10 – НАСТРОЙКА В ПРОГРАММЕ SIGUR

Схема: 10_Настройка_Sigur.png

Названия кнопок могут чуть отличаться в разных версиях ПО (у вас 1.6.x).
Логика везде одна. Если чего-то не найдёте – пришлите скриншот, наведу.

ШАГ 1. ОТКРЫТЬ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА

Программа «Клиент» → вкладка «Оборудование» → в списке виден ваш E510 (зелёный, онлайн) → выделить его → кнопка «Настройки».

Откроется окно «Редактирование настроек» с подвкладками:

«Общее», «Точка доступа 1» ... «Точка доступа 4».

ШАГ 2. ВКЛАДКА «ОБЩЕЕ»

Сначала СНИМИТЕ галочку «Отображать только базовые настройки» – иначе большинства нужных параметров вы просто не увидите. Затем:

- ☒ Использовать датчик пожарной сигнализации
БЕЗ НЕГО аварийные кнопки НЕ РАБОТАЮТ. Самая частая ошибка.
- ☒ Использовать датчик контроля источника питания
для входа DCD («Авария сети» от РИП-12).
- ☐ Использовать датчик открытия корпуса
ставить, только если реально прикрутили геркон на дверцу корпуса
и подключили его к клемме OPD. Иначе – не ставить.

Индикация считывателей и задержка запираания – оставьте по умолчанию.

ШАГ 3. ТОЧКА ДОСТУПА 1 – ДВЕРЬ

Тип точки доступа Дверь
Порт считывателя на «вход» PORT1 (считыватель снаружи)
Порт считывателя на «выход» PORT2 (считыватель внутри)
Управляющая линия блокировки ... K1
Управление потенциальное
(реле включено = замок заперт)
Датчик открытия двери D1
Нормальное состояние нормально замкнут
(если ваш геркон при прозвонке дал наоборот – выберите
«нормально разомкнут»)
Кнопка запроса прохода «выход» . D3
Нормальное состояние нормально разомкнут
Время открытия двери 5 с (можно 3–10 по вкусу)

ШАГ 4. ТОЧКА ДОСТУПА 2 – ТУРНИКЕТ (этап 2)

Пока оставьте незанятой. Подключите турникет (блок 08) и вернитесь сюда:

Тип точки доступа Турникет
Порт считывателя на «вход» PORT3
Порт считывателя на «выход» PORT4
Линия разблокировки «На вход» K2, импульсное, 300 мс
Линия разблокировки «На выход» K2 (тот же вход «Разблокировка»
на плате турникета – один импульс открывает на один проход в обе
стороны). Если программа не даст выбрать одно реле на оба
направления – напишите, решим через свободные реле K3/выходы 01...05.
Датчик прохода D2 (если подключили), иначе – нет
Кнопки D4 / D5 / D6, нормально разомкнут

ШАГ 5. СОХРАНИТЬ

«Сохранить» / «Применить». Конфигурация уходит в контроллер по сети.
Дождитесь, пока контроллер снова станет зелёным в списке оборудования.

ШАГ 6. ЛЮДИ И КАРТЫ

- а) Раздел «Пользователи» (или «Персонал») → создать пользователя (ФИО).
- б) В карточке пользователя – «Зачислить карту» / «Считать». Поднесите карту к считывателю «вход» двери → гудок → карта сохранена. Пропишите так все карты сотрудников.
- в) Каждую карту достаточно прописать ОДИН раз – она работает на всех точках, где пользователю даны права.

ШАГ 7. ПРАВА ДОСТУПА

- а) Создайте временную зону (расписание). Для начала – «круглосуточно»: 00:00–24:00, все дни недели.
- б) Привяжите зону к пользователю (или группе).
- в) Разрешите точки прохода: «Дверь» – вход и выход. После этапа 2 добавьте «Турникет» – вход и/или выход (по логике вашей проходной: например, снаружи – вход по карте, изнутри – выход по карте или кнопке).
- г) Сохраните. База уезжает в контроллер, и дальше он принимает решения о доступе САМ, автономно – даже если сервер выключен.

ШАГ 8. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Вкладка «События» – ваш главный инструмент наладки. Там видно: «карта считана», «доступ разрешён / отказано», «дверь открыта», «дверь закрыта», «удержание двери», «аварийная разблокировка», «переход на резервное питание» и т. д.

Логика простая: сделали действие → не появилось ожидаемое событие → значит проблема в соответствующей цепи → открывайте схему нужного блока и проверяйте её.

ПОЛЕЗНОЕ НА ПОТОМ (когда освоитесь)

- Запрет повторного прохода (antipassback) – чтобы по одной карте не прошли два человека. Требуется геркона/датчиков прохода.
 - Шлюз (две двери, вторая не откроется, пока не закрылась первая).
 - Доступ по правилу двух лиц, доступ в сопровождении.
 - Разные расписания для разных групп сотрудников.
 - Отчёты по рабочему времени (контроллер умеет и это).
-

БЛОК 10 — СХЕМА: Настройка в программе Sigur

Настройка в программе Sigur — порядок действий



БЛОК 11. Проверка и диагностика

БЛОК 11 – ПРОВЕРКА И ДИАГНОСТИКА

ЧАСТЬ 1. ЧТО ПРОВЕРИТЬ ДО ПОДАЧИ ПИТАНИЯ (мультиметр, режим прозвонки)

- [] Между «+» и «-» шины 12 В – НЕ должно быть ~0 Ом (это было бы КЗ).
Сопrotивление катушки замка – десятки...сотни Ом, это нормально.
- [] Шлейф F+ ↔ F- при ненажатых кнопках – замкнут (~0 Ом).
Нажать зелёную кнопку – обрыв. Нажать дубль – обрыв. Отпустить – снова замкнут.
- [] Геркон: дверь закрыта – замкнут, открыта – обрыв.
- [] Кнопка выхода: не нажата – обрыв, нажата – ~0 Ом.
- [] Все жилы промаркированы с ОБОИХ концов.
- [] Винтовые клеммы затянуты; каждый проводник дёрнут пинцетом.
- [] Таблица подключений вложена в дверцу корпуса E510.

ЧАСТЬ 2. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- [] Включили РИП-12 – на выходе 13,0...14,2 В.
- [] На E510 горят PWR и +12V, при старте был звуковой сигнал.
- [] Через 1–3 с загорелся индикатор реле D41 – это команда «закрыть замок».
- [] Замок включился: гудит и держит, дверь заперта.
Если D41 горит, а замок не держит – поменяйте местами N01 и NC1 (см. блок 05).

ЧАСТЬ 3. ЧЕК-ЛИСТ ПРИЁМКИ ЭТАПА 1

- [] Карта с правами у считывателя «вход» → замок открылся на ~5 с, событие «вход»
- [] Карта у считывателя «выход» → замок открылся, событие «выход»
- [] Карта БЕЗ прав → отказ, замок не открылся
- [] Кнопка выхода → замок открылся, событие «запрос кнопкой»
- [] Открыть и закрыть дверь → события «дверь открыта / закрыта»
- [] Подержать дверь открытой > 30 с → событие «удержание двери»
- [] Зелёная кнопка → замок открылся и держится открытым, пока кнопку не сбросить; событие «аварийная разблокировка»
- [] Дубль-кнопка (нажать и держать) → замок открыт; отпустили – заперт
- [] Выключить автомат 220 В → РИП-12 на АКБ, система работает, в программе «питание от АКБ»
- [] Полностью обесточить 12 В → замок отпустил (дверь открыта – это нормально!). Включить – всё ожило, база карт сохранилась.

ЧАСТЬ 4. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ РАБОТАЕТ

СИМПТОМ ЧТО ПРОВЕРЯТЬ ПО ПОРЯДКУ

- Замок не заперт, D41 не горит есть ли 12 В на шине; горит ли PWR;
в настройках точка 1 = «Дверь», замок на K1, потенциальное управление; сохранена ли конфигурация
- D41 горит, замок не держит N01/NC1 перепутаны; цепь +12→замок→COM1→N01→GND; варистор; напряжение на замке < 11,5 В (сечение кабеля!)
- Считыватель молчит D0/D1 перепутаны (менять местами!);
12 В на считывателе; порт назначен в настройках; индикаторы TX/RX
- Карта читается, дверь не права карты, временная зона, открывается направление; смотрите события
- Кнопка выхода не работает прозвон D3–GND; D3 назначен как «кнопка выхода», «нормально разомкнут»
- АВАРИЙНЫЕ КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ галочка «Использовать датчик пожарной сигнализации» (вкладка «Общие»);
прозвон шлейфа; НЗ-группа зелёной кнопки
- Дубль-кнопка не рвёт шлейф контакт реле в шлейфе должен быть НЗ, а не Н0; обмотка A1–A2; диод на обмотке

Постоянно «дверь открыта» геркон: положение, зазор, целостность;
в настройках верное «нормальное
состояние» датчика
Контроллер не виден в программе патч-корд; индикаторы TX/RX; DHCP или
статический IP; брандмауэр (порты UDP
3303, 3305); сброс IP кнопкой IP RESET
Турникет не реагирует на K2 импульс 300–500–1000 мс; N02/COM2;
220 В на турникете; тот ли вход по фото
РИП-12 отключается/не держит зажимы АКБ; суммарный ток нагрузки;
ищите K3 на шине 12 В

ЧАСТЬ 5. КАК ПРОСИТЬ ПОМОЩЬ (чтобы помогли быстро)

Пришлите вместе с описанием проблемы:

1. Фото клеммника контроллера E510 крупным планом (чтобы читались подписи и цвета проводов).
2. Скриншот окна настроек нужной точки доступа.
3. Что именно происходит: какой индикатор горит, гудит ли замок, что в журнале событий.
4. Что показывал мультиметр на ключевых точках (напряжение на замке под нагрузкой, прозвонка шлейфа).

=====

БЛОК 12. Что докупить — Ozon.ru

БЛОК 12 — ЧТО ДОКУПИТЬ (OZON.RU)

ВАЖНО ПРО ЦЕНЫ: цены и наличие на Ozon меняются часто (иногда ежедневно).
Ниже — ориентир по состоянию на 26.09.2026, найдено через поиск Ozon.
Перед заказом обязательно проверьте актуальную цену и наличие на странице.

ВАЖНО ПРО ДОСТАВКУ: вы в Хельсинки. Ozon в первую очередь работает по России; доставка в Финляндию может быть недоступна. Проверьте это первым делом. Если Ozon не доставляет — весь список ниже есть в любом электротехническом магазине (в Финляндии: Motonet, Biltema, K-Rauta, Clas Ohlson, Puuilo) или на AliExpress. Названия позиций универсальные.

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

- 1) КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг(А)-LS 3×1,5 — 10–20 м
Зачем: 220 В от щитка к РИП-12 и (этап 2) к турникету.
ЕДИНСТВЕННОЕ, что нельзя заменить витой парой.
Ориентир: 10 м ≈ 3 580 ₽ (ЭРА, ГОСТ); 20 м ≈ 4 000–6 600 ₽
(Камкабель, ТВЭК, Конкорд); бухты 50/100 м — от 3 700 ₽
Категория: <https://www.ozon.ru/category/kabel-vvgng-ls-3h15/>
<https://www.ozon.ru/category/kabel-vvgng315/>
Что искать: медь (не алюминий), маркировка ВВГнг(А)-LS или ВВГ-Пнг(А)-LS, сечение 3×1,5.
- 2) ГЕРКОН (извещатель магнитоконтактный) — 1 шт.
Зачем: датчик положения двери, вход D1. Без него система работает, но хуже (нет событий «дверь открыта», нет корректного antipassback).
Модель: ИО 102-2 (СМК-1) — самая ходовая, ~193–350 ₽
Категория: <https://www.ozon.ru/category/gerkon-datchik/>
<https://www.ozon.ru/category/provodnoy-datchik-gerkon/>
Что искать: ПРОВОДНОЙ (не радио!), два провода, накладной.
- 3) МОДУЛЬ РЕЛЕ 12 В (1 канал) — 1 шт.
Зачем: через него дубль-кнопка (контакт Н0) включается в шлейф аварийного открытия как нормально-замкнутый контакт.
Вариант А (в наличии): «Модуль реле 12В 1-канал электромеханическое для Arduino» — 299 ₽
<https://www.ozon.ru/product/modul-rele-12v-1-kanal-elektromehanicheskoe-dlya-arduino-24530345>
- 5/ Вариант Б: «Модуль реле 12В 10А, 1 канал, Ampertok» — ~416 ₽
<https://www.ozon.ru/product/modul-rele-12v-10a-1-kanal-elektromehanicheskoe-ampertok-61454934>
- 1/ Что искать: напряжение катушки 12 В, выход — переключающая группа (NO/COM/NC), ток контакта 5–10 А.

ЧТО ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО

- 4) КЛЕММНИКИ WAGO 221-412 (2 контакта) и 221-413 (3 контакта) — 20–30 шт.
Зачем: все соединения витой пары. Держат жилу 0,2 мм² и одножильную, и многожильную, ничего обжимать не нужно.
«Клемма WAGO 221-412 Original, 2 контакта» — от ~117 ₽/шт, набор 20 шт ≈ 1 325 ₽
<https://www.ozon.ru/product/klemma-wago-221-412-20-sht-254147846/>
«Клемма WAGO 221-413 Original, 3 контакта» — от ~166 ₽/шт
Категории: <https://www.ozon.ru/category/klemmniki-wago/>
<https://www.ozon.ru/category/klemma-wago221415/>
<https://www.ozon.ru/category/klemmy-9837/wago-74929443/>
Совет: можно взять качественные аналоги (REV, iQ-Electric) — раза в три дешевле, для наших токов их достаточно.
- 5) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В10 (10 А, 1Р) — 2 шт.
Зачем: отдельное отключение РИП-12 и турникета.
EKF PROxima BA 47-63N В10 1Р 6кА — ~342 ₽
IEK ARMAT M10N 1P В 10А — ~400–600 ₽
Категория: <https://www.ozon.ru/category/avtomaticheskie-vyklyuchateli-b/>

<https://www.ozon.ru/category/avtomaticheskie-vyklyuchateli-9840/ekf-142124507/>
Если в щитке уже есть свободные автоматы на 10 А — не покупайте.

- 6) ПАТЧ-КОРД RJ45 Cat5e — 3–5 м, 1 шт.
Зачем: контроллер → коммутатор.
От ~100 ₽ (RIP0, FIB0, iOpen, 2–3 м)
Категория: <https://www.ozon.ru/category/patch-kord-cat-5e/>
- 7) МУЛЬТИМЕТР — 1 шт. (если нет)
Зачем: БЕЗ НЕГО НИКАК. Прозвонка перед включением, замер 13,6 В, замер напряжения на замке, поиск обрывов.
Бюджетно: от ~160–370 ₽ (простейшие цифровые)
Нормально: IEK Universal M832 — ~630–1 250 ₽
Категория: <https://www.ozon.ru/category/pribor-multimetr/>
<https://www.ozon.ru/category/multimetry-s-izmereniem-soprotivleniya/>
Достаточно самого простого с режимом прозвонки и постоянного напряжения.

ЧТО ПО ЖЕЛАНИЮ

- 8) ГОФРА ПВХ D16 (труба гофрированная с зондом) — 10–50 м
Зачем: защита кабелей в штробах и на стенах, удобная протяжка.
От ~250–600 ₽ за 10–25 м; 100 м ≈ 800–1 900 ₽
Категория: <https://www.ozon.ru/category/gofrirovannye-truby-9853/>
<https://www.ozon.ru/category/gofra-kabel-kanal/>
Альтернатива: кабель-канал пластиковый (если прокладка открытая).
- 9) ДИОД 1N4007 — 1–2 шт. (копейки, часто берут набором)
Зачем: параллельно обмотке реле, если в модуле реле диода нет.
Катод (полоска-кольцо) — к «+».
- 10) МАРКЕРНЫЕ БИРКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ / изолента разных цветов
Зачем: маркировка обоих концов каждого кабеля.
- 11) МОНТАЖНАЯ КОРОБКА / DIN-рейка / площадка
Зачем: аккуратно собрать РИП-12, контроллер, реле и клеммники в одном месте.

ЧТО УЖЕ ЕСТЬ И ПОКУПАТЬ НЕ НАДО

- + Витая пара (LAN-кабель) — у вас есть бухта, этого хватит на всё, кроме 220 В.
- + Варисторы для защиты замка — 4 шт. ЛЕЖАТ В КОМПЛЕКТЕ E510.
Не покупайте отдельно, просто найдите их в коробке.
- + Дюбели и шурупы для корпуса E510 — в комплекте.
- + Шаблон для разметки отверстий — в комплекте E510.
- + РИП-12 с АКБ — есть (2–3 шт.).
- + Контроллер E510 — есть.
- + Считыватели Smartec — есть (4 шт.).
- + Магнитный замок — есть.
- + Кнопка выхода обычная — есть.
- + Зелёная кнопка Smartec — есть.
- + Дубль-кнопка (2 контакта + подсветка) — есть.
- + Турникет Smartec — есть.
- + ПК с сервером Sigur и лицензией — есть.

ИТОГО МИНИМАЛЬНЫЙ ЧЕК (если ничего нет)

ВВГнг(А)-LS 3×1,5, 20 м	~4 000–6 600 ₽
Геркон ИО 102-2	~200–350 ₽
Модуль реле 12 В	~300–420 ₽
WAGO 221-412/413, 20–30 шт	~1 300–1 800 ₽
Автомат В10 × 2	~700–1 200 ₽
Патч-корд RJ45 3 м	~100–270 ₽
Мультиметр	~300–1 250 ₽

ИТОГО примерно ~7 000–12 000 ₽
(без учёта гофры, коробок и мелочёвки)

Если в щитке уже есть свободные автоматы, а мультиметр у вас есть — чек сокращается примерно до 6 000–8 000 ₽.

НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ

- Кабель 220 В – только медь, только нужная маркировка (нг-LS).
- Мультиметр – берите какой-никакой, но он должен быть: вслепую монтировать 12-вольтовые цепи нельзя.
- Клеммники – не скрутки. Скрутка в силовой цепи замка со временем окислится и начнёт греться.



БЛОК 13. Перенос карточек: Болид → Sigur

=====

БЛОК 13 – МИГРАЦИЯ КАРТОТЕКИ: «ОРИОН ПРО» (БОЛИД) → SIGUR

Схема: 13_Перенос_карточек_Болид_Sigur.png

Программа с окном: Миграция_Болид_Sigur.рун (см. БЛОК 15)

Консольный вариант: Конвертер_Орион_в_Sigur.py

=====

ЗАДАЧА: перенести много карточек целиком, со всеми данными, только через экспорт из «Орион Про» и импорт в Sigur. Карты – EM-Marine.

КОНВЕЙЕР (4 шага):

«Орион Про» → CSV-выгрузка → КОНВЕРТЕР → .xls → Sigur

↑
пересчитывает коды карт
в формат, понятный Sigur

ШАГ 1. ЭКСПОРТ ИЗ «ОРИОН ПРО»

Путь 1 – Мастер импорта/экспорта (НАЧНИТЕ С НЕГО, он проще)

В папке установленного АРМ «Орион Про» лежит файл ImportWizard.exe. Это штатная утилита Болид, она умеет выгружать сотрудников и их идентификаторы в CSV.

- Запустите ImportWizard.exe.
- Выберите вашу базу данных, укажите операцию ЭКСПОРТ.
- Сохраните CSV.

Описание формата CSV лежит там же, на вашем компьютере:

папка АРМ «Орион Про» → Дос → «015 - Мастер импорта и экспорта.pdf»

Именно этот документ – истина для вашей версии. Обязательно загляните: состав полей между версиями «Орион Про» отличается.

ПОЛЕЗНЫЙ ПРИЁМ: создайте в «Орион Про» двух-трёх тестовых сотрудников вручную, экспортируйте их и посмотрите, как выглядит файл. По образцу полученного файла сразу понятно, что и куда ложится.

Путь 2 – напрямую из базы MS SQL (если утилита не даёт нужных полей)

«Орион Про» хранит данные в MS SQL. Основные таблицы:

pList – люди: ФИО (Name, FirstName, MidName), табельный номер

pMark – ключи: CodeP (код карты), Owner – ссылка на pList.ID

Company, AccessZone, GrAccess, AccessPoint – структура и доступ

Посмотреть состав полей вашей версии:

sp_columns pList;

sp_columns pMark;

Пример запроса (проверьте названия полей в своей версии!):

```
SELECT
    p.TabNumber AS [Табельный номер],
    p.Name AS [Фамилия],
    p.FirstName AS [Имя],
    p.MidName AS [Отчество],
    CAST(m.CodeP AS varbinary(max)) AS [Код ключа],
    m.Finish AS [Срок действия]
FROM pList p
LEFT JOIN pMark m ON m.Owner = p.ID
ORDER BY p.Name
```

Результат сохраните в CSV (в «Управлении сервером» есть возможность выполнить SQL-запрос, либо используйте SQL Server Management Studio).

ПРО КОДЫ КАРТ – ВАЖНО

Поле CodeP выглядит как кракозябры. Это НЕ шифрование, это просто двоичные данные. Есть два способа получить из них нормальный код:

- в SQL применять CAST(CodeP AS varbinary) – тогда код виден как hex;
- либо отдать сырое значение конвертеру – он попытается разобрать сам (перевернёт байты, уберёт служебные и возьмёт нужные).

ШАГ 2. КАК ПРЕОБРАЗУЕТСЯ КОД КАРТЫ

Код карты из «Орион Про» – 8 байт. Правило взято из официальной статьи Sigur «Номера карт в СКУД и их конвертация»:

1. Взять 4 ПРАВЫХ байта и отбросить последний.
2. Получилось 3 байта. Левый – фасилити-код, перевести в десятичный вид.
3. Два оставшихся – номер карты, перевести в десятичный вид.
4. Записать через запятую: фасилити,номер

Пример (тот же, что в статье Sigur – сверяйтесь по нему):

```
было AE 00 1E 00 | 6E 14 F1 | 01
                        └ берём эти 3 байта
стало 6E → 110 (фасилити-код)
      14F1 → 5361 (номер карты)
итог 110,05361 ← это и есть номер пропуска для Sigur
```

Ещё примеры для самопроверки:

```
76000B0050C9FE01 → 80,51710
15003900347CFA01 → 52,31994
E3000400AFCEFF01 → 175,52991
C3004A00591D0301 → 89,07427
```

Номер карты дополняется нулями до 5 знаков – это важно, ведущие нули значащие. Отсюда жёсткое требование: все ячейки таблицы должны быть в текстовом формате, иначе Excel съест нули.

ФОРМАТЫ, КОТОРЫЕ ПОНИМАЕТ SIGUR:

```
W26 ..... XXX,XXXXX (фасилити-код и номер через запятую)
W34 ..... 8 шестнадцатеричных знаков
W42 ..... 10 шестнадцатеричных знаков
W58 ..... 14 шестнадцатеричных знаков
```

ШАГ 3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ТАБЛИЦУ .xls

Основной инструмент – ПРОГРАММА С ОКНОМ из БЛОКА 15 (Миграция_Болид_Sigur.pyw): выбираете файл, смотрите предпросмотр, жмёте одну кнопку. Для неё не нужна командная строка. Всё описанное ниже она делает сама.

Для тех, кому удобнее командная строка, есть консольный конвертер Конвертер_Орион_в_Sigur.py. Оба инструмента делают одно и то же:

- сам определяет кодировку файла (cp1251 / UTF-8 / cp866) и разделитель;
- сам находит колонки по названиям (Фамилия / Имя / Отчество / Отдел / Должность / Код ключа / Табельный номер – и синонимы);
- пересчитывает коды карт по правилу из шага 2;
- склеивает ФИО, собирает иерархию отделов;
- группирует несколько карт одного сотрудника (до 5 штук – так требует Sigur: первая карта в строке с ФИО, остальные в строках ниже, где заполнены только «Номер пропуска» и «Срок действия»);
- программа с окном дополнительно ДОСТАЁТ ФОТОГРАФИИ из выгрузки (base64 / data-URI / hex – распознаёт сама по сигнатуре файла);
- пишет готовый .xls с текстовым форматом всех ячеек.

ЗАПУСК консольного варианта (нужен Python 3 и библиотека xlwt):

```
pip install xlwt
python3 Конвертер_Орион_в_Sigur.py выгрузка.csv
```

НА ВЫХОДЕ файлы рядом с исходным:

```
Импорт_для_Sigur.xls – импортировать в Sigur
Отчёт.txt – ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Уровни_доступа.csv – кто каким уровнем доступа пользовался
Фото\ – фотографии (если были в выгрузке)
```

В отчёте смотрите три вещи:

1. Нашёл ли скрипт колонки (если какая-то «НЕ НАЙДЕНА» – скажите мне, поправлю сопоставление).
2. Сколько кодов распознано и сколько нет.
3. Список строк, которые не разобрались, – с причиной.

ШАГ 4. ИМПОРТ В SIGUR

1. БЭКАП. «Управление сервером» → «База данных» → «Экспорт базы», сохранить ВНЕ папки программы. Серверный модуль остановится сам – это нормально, потом запустите его на вкладке «Состояние».
2. ПРОБНАЯ ПАРТИЯ. Сначала импортируйте 5–10 человек из готового .xls. Приложите их карты к считывателю:
 - открылось – всё верно, импортируйте остальных;
 - «Неизвестный номер пропуска» – откройте событие, посмотрите код, который увидел Sigur, сравните с напечатанным на карте.
3. ПОЛНЫЙ ИМПОРТ. Вкладка «Персонал» → «Импорт из таблицы MS Excel» → выбрать файл → сопоставить столбцы → «Импортировать».
4. Опция «Перезаписывать пропуска» – при первом переносе лучше включить: пропуска сотрудника будут полностью взяты из файла.

ЧТО ПЕРЕНОСИТСЯ, А ЧТО НЕТ – ЧЕСТНО

ПЕРЕНОСИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ:

ФИО, табельный номер, должность, отдел (с вложенностью), номера карт (до 5 на человека), срок действия, примечание, телефон.

НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ – ЭТО ПРИДЁТСЯ СДЕЛАТЬ РУКАМИ:

- Уровни доступа. В «Орион Про» это список точек доступа, в Sigur – свои механизмы. Это разные системы, прямого соответствия нет. Конвертер выгрузит файл «кто – какой уровень доступа», и по нему вы сможете воссоздать права в Sigur в разы быстрее, чем с нуля. Практический совет: сгруппируйте людей по уровням доступа, создайте в Sigur соответствующие группы и назначьте права группами, а не каждому сотруднику по отдельности.
- Фотографии. Переносит программа из БЛОКА 15 – она достаёт их прямо из выгрузки, если они там есть, и складывает в папку «Фото» рядом с таблицей, с именами по табельному номеру. Если фото в выгрузке не оказалось – их добавляют в Sigur потом, руками.
- Графики работы и PIN-коды – переносятся вручную.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ИМПОРТА

1. Вкладка «Персонал» – люди на месте, отделы построились.
2. Карточка сотрудника – в поле «Пропуск» стоит номер вида 110,05361.
3. Возьмите 5–10 РЕАЛЬНЫХ карт, приложите к считывателю. Главный тест.
4. Сверьте количество: сотрудников в Sigur ≈ сотрудников в выгрузке.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ

Ни одна карта не открывает дверь Формат номера не совпадает. Приложите одну карту, посмотрите код в событии «Неизвестный номер пропуска» и сравните с тем, что в карточке сотрудника.

Номера вида «0,00001» Потеряны ведущие нули. Конвертер ставит текстовый формат, но проверьте, что файл не открывали и не пересохраняли в Excel после конвертации.

«Номер пропуска» не подхватился В окне импорта для этого поля не выбран нужный столбец.

Сотрудники создались дублями Разошлись ФИО или названия отделов (лишний пробел, разный регистр). Sigur считает их разными людьми.

Скрипт не нашёл колонку с кодом Пришлите мне первую строку файла (строку с названиями столбцов) – добавлю нужное название в сопоставление.

ЧТО ПРИСЛАТЬ МНЕ, ЧТОБЫ ДОВЕСТИ ДО РАБОЧЕГО ВИДА

1. Первую строку CSV-выгрузки – строку с названиями столбцов.
Этого достаточно, чтобы точно настроить конвертер.
2. Желательно – 3–5 строк с данными (номера можно затереть, важна структура: что в каком столбце).
3. Версию «Орион Про» (меню «0 помощь»).

Дальше я правлю скрипт под ваш формат и отдаю готовый .xls. Перенос большого объёма – это всегда один-два круга подгонки, это нормально.

БЛОК 13 — СХЕМА: Перенос карточек: Болид → Sigur

БЛОК 13 — Миграция картотеки: «Орион Про» → Sigur

ШАГ 1 — ЭКСПОРТ ИЗ «ОРИОН ПРО»

Путь 1 (основной): Мастер импорта/экспорта — ImportWizard.exe в папке APM «Орион Про». Отдаёт CSV.

Путь 2 (если нужны все поля): запрос к БД MS SQL — таблицы rList (люди) и rMark (коды карт).

Формат CSV описан в папке APM «Орион Про» → Дос → «015 - Мастер импорта и экспорта.pdf»

ШАГ 2 — ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОДА КАРТЫ (самое важное)

Код из «Орион Про» — 8 байт. Sigur берёт 4 правых байта и отбрасывает последний; левый из оставшихся — фасилити-код, два остальных — номер карты. Всё в десятичный вид.



Проверка: 6E→110, 14F1→5361. Этот же пример приведён в официальной статье Sigur.

ШАГ 3 — ТАБЛИЦА .xls

Готовит программа с окном из Блока 15 (или консольный конвертер). Только .xls, ячейки — текст.

У одного сотрудника до 5 карт: доп. строки содержат только «Номер пропуска» и «Срок действия».

Программа достаёт и фотографии — если они есть в выгрузке.

ШАГ 4 — ИМПОРТ В SIGUR

Вкладка «Персонал» → «Импорт из таблицы MS Excel» → сопоставить столбцы → «Импортировать».

ПЕРЕД ИМПОРТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО: «Управление сервером» → «База данных» → «Экспорт базы».

Сначала — пробные 5 карт. Заработали — импортируйте остальные.

ЧТО НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Уровни доступа «Орион Про» и режимы доступа Sigur — разные вещи. Конвертер выгрузит список «кто — какой уровень» отдельным CSV, но права в Sigur создаются заново.

Фото перенесёт программа (Блок 15), если они есть в выгрузке. Графики и PIN — вручную.

БЛОК 14. Настройка Sigur на ПК охраны

БЛОК 14 – НАСТРОЙКА SIGUR НА КОМПЬЮТЕРЕ ОХРАНЫ

Схема: 14_Настройка_Sigur_ПК_охраны.png

КАК ВСЁ УСТРОЕНО

Sigur состоит из двух частей:

СЕРВЕР – один на весь объект. Там база данных, лицензия, связь с контроллерами. Он уже у вас установлен и работает (вы писали, что контроллер виден в программе). Его трогать не надо.

КЛИЕНТ – программа «Клиент» (рабочее место). Ставится на любой компьютер, соединённый с сервером по сети. Именно её мы и будем ставить на компьютер охраны.

Клиентов может быть сколько угодно. Разрешается поставить «Клиент» и на саму машину-сервер – так часто и делают на маленьких объектах.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

- компьютер охраны в той же локальной сети, что и сервер;
- дистрибутив Sigur ТОЙ ЖЕ ВЕРСИИ, что стоит на сервере (возьмите тот же установочный файл, что ставили на сервер – разные версии сервера и клиента частая причина отказа подключения);
- IP-адрес компьютера-сервера (например 192.168.1.10);
- права администратора на компьютере охраны – только на время установки.

Как узнать IP сервера: на компьютере-сервере нажмите Win+R, введите cmd, в открывшемся окне – ipconfig. Строка «IPv4-адрес» и есть нужный адрес. Запишите его.

ШАГ 1. УСТАНОВКА

1. Войдите в Windows под учётной записью с правами администратора.
2. Запустите установочный файл (setup-XX.exe, где XX – номер версии).
3. Выберите язык интерфейса.
4. Когда установщик спросит состав – выберите клиентскую часть («Клиент»). Серверные компоненты на этом компьютере не нужны.
5. Дождитесь окончания, закройте установщик.

ШАГ 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВЕРУ

1. Запустите «Клиент». Откроется стартовое меню «Вход в систему».
2. Нажмите кнопку «...» рядом с полем выбора сервера. Откроется окно «Выбор сервера СКУД Sigur».
3. Нажмите «Добавить» и введите:
 - название – любое, например «Сервер СКУД»;
 - адрес – IP-адрес сервера, который записали выше.
4. Нажмите «Параметры подключения». Там важные поля:
 - «Клиентский порт сервера» 3308
 - «Порт сервера базы данных» 3305
 - «Порт видеоархива» 3314Менять их не нужно, если на сервере ничего не перенастраивали.
5. Чекбокс «Использовать безопасное подключение» – только если вы настраивали шифрование на сервере. При его включении порты автоматически сменяются на 3309 и 3315. По умолчанию – выключен. ВАЖНО: этот чекбокс должен совпадать с настройкой сервера. Если на сервере в «Управление сервером» → «Порты» разрешены только стандартные порты, а в клиенте включено безопасное подключение – соединения не будет (и наоборот).
6. «ОК», затем выберите добавленный сервер в списке и войдите.

ВАЖНО: настройки подключения хранятся локально на этом компьютере и

отдельно для каждого пользователя Windows. Если за компьютером работает смена из трёх человек под своими учётками – подключение придётся настроить трижды. Сделайте это сразу, пока вы всё равно у компьютера.

ШАГ 3. ЕСЛИ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ

Типичная ошибка на клиенте: «Ошибка соединения с базой данных. Попробовать установить соединение снова?». Означает: клиент дошёл до сервера по сети, но ДОСТУПА К БАЗЕ ДАННЫХ не получил. Почти всегда это закрытый порт в брандмауэре Windows на компьютере-сервере.

Проверяйте по порядку, от простого к сложному:

1. РАБОТАЕТ ЛИ САМ СЕРВЕР. На компьютере-сервере откройте «Клиент» (он там уже стоит) и войдите как обычно. Заходит? Значит сервер и база живы, проблема в сети – идите к пункту 3. Не заходит и там – откройте «Управление сервером» → вкладка «Состояние»: строки «Сервер БД» и «Серверный модуль» должны быть запущены (кнопка «Старт», если остановлены).

2. АДРЕС. На клиенте: Win+R → cmd → наберите
ping 192.168.1.10
(подставьте свой адрес сервера). Ответы идут – сеть жива. Не идут – компьютер охраны вообще не в той сети (проверьте кабель/Wi-Fi и что оба в одной подсети).

3. ПОРТЫ – главная проверка. На клиенте: Win+R → наберите powershell → в окне выполните ДВЕ команды (со своим адресом сервера):

```
Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 3308  
Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 3305
```

Смотрите строку TcpTestSucceeded у каждой:

- обе True – порты открыты, ищите причину дальше (п. 6–8);
- 3308 False – брандмауэр сервера режет связь с серверным модулем;
- 3305 False – брандмауэр сервера режет доступ к базе данных.

ИМЕННО это и даёт ошибку «Ошибка соединения с базой данных».

4. БРАНДМАУЭР WINDOWS НА СЕРВЕРЕ (самая частая причина). Нужно разрешить ВХОДЯЩИЕ TCP-подключения на порты 3308 И 3305.

На компьютере-сервере, от имени администратора, в cmd:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Sigur клиент 3308" dir=in action=allow  
protocol=TCP localport=3308
```

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Sigur база 3305" dir=in action=allow protocol=TCP  
localport=3305
```

(cmd надо запустить «Запуск от имени администратора»: Win+R → cmd → Ctrl+Shift+Enter.)

Если хотите через окна: Брандмауэр Защитника Windows → Дополнительные параметры → Правила для входящих подключений → Создать правило → «Для порта» → TCP → «Определённые локальные порты»: 3308,3305 → «Разрешить подключение» → имя любое → Готово.

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА, ЧТО ДЕЛО ИМЕННО В БРАНДМАУЭРЕ: выключите его на сервере на одну минуту (Панель управления → Брандмауэр → «Включение и отключение») и попробуйте зайти с клиента. Получилось – значит точно он, добавляйте правила и включайте обратно.

5. АНТИВИРУС на сервере – тоже может резать порты. Проверьте его журнал.

6. СОВПАДАЮТ ЛИ ЧЕКБОКСЫ ШИФРОВАНИЯ. На сервере: «Управление сервером» → «Порты» → «Порты подключения клиентских рабочих мест». Если там включены только «Порты безопасного подключения (TLS)» – в клиенте должен стоять чекбокс «Использовать безопасное подключение» (порты 3309/3315). Если включены только «Стандартные порты» – чекбокс в клиенте должен быть ВЫКЛЮЧЕН. Несовпадение = нет соединения.

7. ВЕРСИИ КЛИЕНТА И СЕРВЕРА. Должны совпадать. Если сервер старый, а клиент свежий (или наоборот) – поставьте одну и ту же версию.

8. АДРЕС НЕ УЛЕТЕЛ. Если сервер получает адрес автоматически (DHCP), он мог поменяться после перезагрузки. Назначьте серверу постоянный IP – иначе охрана будет терять связь каждый раз, когда роутер раздаст другой адрес.

----- ПОРТЫ SIGUR ПО УМОЛЧАНИЮ (справочно)

TCP, на стороне сервера:

3308 связь с клиентскими местами (обычное соединение)
3309 то же, но с шифрованием TLS
3305 ПРЯМЫЕ подключения клиентов к базе данных Sigur
3310 запросы к базе через сервер (если включено
 перенаправление, без шифрования)
3311 то же с шифрованием
3314 передача кадров видеоархива на клиентские места
3315 то же с шифрованием
3312 открытый интерфейс OIF (интеграции)
9500 REST API

UDP, для связи с контроллерами:

3303 управляющие сообщения
3305 обмен с контроллерами без шифрования
 (UDP-3305 и TCP-3305 – разные вещи, не путать)
3306 перевод контроллера в режим шифрования
3307 обмен с контроллерами с шифрованием (DTLS)
161, 162 SNMP

Для компьютера охраны нужны порты TCP 3308 и TCP 3305 – клиент ходит и к серверному модулю, и к базе данных (плюс 3314, если смотрите видео из архива).

ВАРИАНТ «ВСЁ ЧЕРЕЗ СЕРВЕР» (по желанию, для порядка). В «Управление сервером» → вкладка «Безопасность» есть галочка «Перенаправлять запросы к БД СКУД через сервер СКУД». Если её включить и перезапустить серверный модуль, клиенты будут ходить к базе ЧЕРЕЗ сервер (порт TCP 3310), и прямой доступ к базе не нужен – в брандмауэре открываете 3308 и 3310 вместо 3305. Так безопаснее. В клиенте при этом в «Параметрах подключения» порт базы указывается 3310.

----- ШАГ 4. УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ ОПЕРАТОРА

Оператор в Sigur – не отдельный человек, а СОТРУДНИК из картотеки, которому выдали права. Поэтому сначала сотрудник должен существовать.

1. СОЗДАЙТЕ ШАБЛОН ПРАВ

Меню «Файл» – «Настройки» – «Права операторов».
Нажмите «+», введите название, например «Охрана».
Отметьте нужные права (см. следующий раздел), «Применить».
Шаблонов «по умолчанию» в системе нет – создаёте сами.

2. НАЗНАЧЬТЕ ПРАВА СОТРУДНИКУ

Вкладка «Персонал» → выберите сотрудника → вкладка «Оператор».

- поставьте галочку «Использовать»;
- «Имя» – логин. По умолчанию подставляется ФИО сотрудника;
- «Пароль» – задайте пароль;
- в блоке «Выбрать роль» выберите шаблон «Охрана» и нажмите «Применить»;
- «Применить» внизу окна.

ВАЖНО: назначение прав по шаблону – РАЗОВАЯ операция. Если вы потом поменяете сам шаблон, у уже назначенных операторов права не обновятся. Нужно будет назначать заново.

3. ПАРОЛИ

Требования к паролям: «Файл» – «Настройки» (политика паролей).
Помните: ужесточение политики влияет только на НОВЫЕ пароли.
Сменить свой пароль: «Файл» – «Изменить собственный пароль».

----- ЧТО ОХРАНЕ ДАТЬ, А ЧТО НЕТ

ДАТЬ:

- просмотр событий в реальном времени (это главный экран охраны);
- журнал событий и отчёты по проходам;
- приём и выдача пропусков;

- добавление посетителей;
- просмотр картотеки персонала.

НЕ ДАВАТЬ:

- настройку оборудования и контроллеров – одно неверное нажатие и точка доступа перестанет работать;
- удаление сотрудников из базы;
- импорт из Excel – массовая операция, перезаписывает базу;
- управление лицензиями и базой данных.

Правило простое: охрана наблюдает и оформляет людей. Всё, что меняет работу системы целиком, – только вам.

ШАГ 5. ЧТО ПРОВЕРИТЬ В КОНЦЕ

1. Под охраной логином: видны события в реальном времени.
2. Возьмите карту, приложите к считывателю – событие появилось на экране охраны.
3. Открылся журнал и отчёт по проходам.
4. Попробуйте открыть настройки оборудования – доступ должен быть закрыт.
5. Перезагрузите компьютер – «Клиент» запускается сам и подключается.

МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ

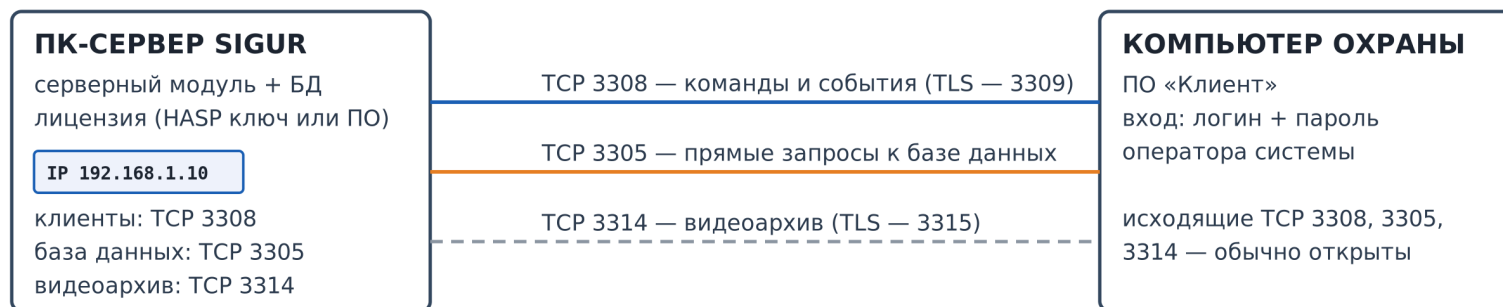
- АВТОЗАГРУЗКА. Положите ярлык «Клиент» в автозагрузку, иначе после каждой перезагрузки охрана будет искать программу. Win+R → shell:startup → перетащите туда ярлык.
- ПОСТОЯННЫЙ IP ДЛЯ СЕРВЕРА. Назначьте серверу фиксированный адрес в настройках роутера (привязка по MAC) или прямо в свойствах сетевой карты. Иначе рано или поздно охрана останется без связи.
- НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ МЕСТ. Если потом понадобится второе рабочее место – всё то же самое, настроек подключения на сервере не требуется.
- БЭКАП. Настройте автоматическое сохранение базы: «Управление сервером» → «База данных» → раздел автосохранения. Можно задать периодичность и количество хранимых копий. Копии по умолчанию складываются в папку программы – лучше указать другую папку или внешний диск, иначе при сбое системы потеряете и базу, и копию.

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ БЛОКАМИ

- Карточки сотрудников и номера карт – блок 13.
- Настройка самих точек доступа и контрольных режимов – блок 10.
- Если что-то не работает по оборудованию – блок 11.

БЛОК 14 — СХЕМА: Настройка Sigur на ПК охраны

БЛОК 14 — Настройка Sigur на компьютере охраны



ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

1. Установить ПО: setup-XX.exe от имени администратора, выбрать компонент «Клиент»
2. Запустить «Клиент» → «Вход в систему» → кнопка «...» → «Выбор сервера СКУД Sigur»
3. «Добавить» → имя сервера, IP-адрес; порты: клиент 3308, база 3305, видео 3314
4. Чекбокс «Использовать безопасное подключение» — должен совпадать с настройкой сервера
5. Сохранить «ОК». Настройки подключения хранятся локально, у каждого пользователя ОС свои
6. Войти под учётной записью оператора (логин и пароль задаёт администратор)
7. Проверить: видны события, точки доступа, персонал. Ярлык — в автозагрузку

ОШИБКА «СОЕДИНЕНИЯ С БАЗОЙ ДАННЫХ» = НА СЕРВЕРЕ ЗАКРЫТ TCP 3305

Клиент на самом сервере заходит? → ping → Test-NetConnection IP -Port 3305

Лечение: брандмауэр Windows на СЕРВЕРЕ → разрешить входящие TCP 3308 и 3305

ЧТО ДАТЬ ОХРАНЕ

- просмотр событий в реальном времени
- журнал и отчёты по проходам
- приём и выдача пропусков
- добавление посетителей

«Файл» – «Настройки» – «Права операторов» — шаблоны

ЧТО НЕ ДАВАТЬ

- настройка оборудования и контроллеров
- удаление сотрудников из базы
- импорт из Excel (перезапишет базу)
- управление лицензиями и БД

Права по шаблону применяются ОДИН раз

БЛОК 15. Программа миграции картотеки

БЛОК 15 – ПРОГРАММА ПЕРЕНОСА КАРТОТЕКИ: «ОРИОН ПРО» → SIGUR

Файлы: Миграция_Болид_Sigur.pyw, Запустить_миграцию.bat

Программа работает по принципу «загрузил – скачал»:

ВЫГРУЗКА из «Орион Про» → [ПРОГРАММА] → ГОТОВЫЙ ФАЙЛ ДЛЯ SIGUR
(csv / xml / xls / xlsx) + фотографии + отчёт

Никакого подключения к живой базе – программа читает только файл, который вы ей дали. Работавшую систему она не трогает и ничего в ней не меняет.

УСТАНОВКА (один раз, минут на десять)

1. Установите Python с сайта <https://www.python.org/downloads/>
 - качайте обычную версию (Windows installer, 64-bit);
 - ВАЖНО: на первом экране установщика поставьте галочку «Add Python to PATH» – без неё ничего не запустится.
 - дальше просто «Install Now».
2. Положите файлы в одну папку:
Миграция_Болид_Sigur.pyw
Запустить_миграцию.bat
3. Запустите Запустить_миграцию.bat двойным щелчком.
Он сам проверит Python, сам скачает нужные библиотеки (это займёт минуту-две, в первый раз) и откроет программу.

Если что-то не сработало – смотрите текст в чёрном окне, он всегда пишет, на чём остановился. Самые частые причины:

- забыли галочку «Add Python to PATH» при установке Python;
- нет интернета при первом запуске (нужен, чтобы скачать библиотеки).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ШАГ 1. Выгрузите данные из «Орион Про»

Любым способом, какой у вас есть:

- штатная утилита ImportWizard.exe (в папке АРМ «Орион Про»);
- «Генератор отчётов» → отчёт по сотрудникам → экспорт в Excel или XML;
- выгрузка прямо из базы через SQL-запрос.

Программа принимает CSV, XML, XLS и XLSX.

ШАГ 2. Нажмите «Обзор» и выберите этот файл

Программа тут же прочтает его и напишет внизу, что поняла:

- сколько строк и колонок;
- как зовут все колонки;
- сколько кодов карт распознала;
- нашла ли колонку с фотографиями.

ШАГ 3. Проверьте сопоставление колонок

Программа сопоставляет колонки сама, по названиям. Если она ошиблась – поправьте вручную в выпадающих списках. После правки нажмите «Обновить предпросмотр».

В предпросмотре две правые колонки – самые важные:

«Код (как было)» – что пришло из «Орион Про»;

«В Sigur» – во что это превратилось.

Пробегитесь глазами по 10–20 строк. Если видите осмысленные пары вида AE001E006E14F101 → 110,05361 – всё верно.

ШАГ 4. Укажите, куда сохранить, и нажмите «СДЕЛАТЬ ФАЙЛ ДЛЯ SIGUR»

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ НА ВЫХОДЕ

Импорт_для_Sigur.xls – вот этот файл загружаем в Sigur

(«Персонал» → «Импорт из таблицы MS Excel»)

Фото\ – папка с фотографиями сотрудников

Отчёт.txt – ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Уровни_доступа.csv – кто каким уровнем доступа пользовался

ФОТОГРАФИИ

Программа достаёт их прямо из выгрузки, если они там есть. Понимает три вида записи: обычный base64, base64 с префиксом «data:image/jpeg;base64,» и шестнадцатеричный поток. Распознаёт JPEG, PNG, GIF и BMP по сигнатуре файла, поэтому неважно, как именно назван столбец.

Файлы складываются в папку «Фото» рядом с таблицей и именуются по табельному номеру – ровно так, как их потом найдёт Sigur.

ЕСЛИ ФОТО В ВЫГРУЗКЕ НЕ ОКАЖЕТСЯ – ничего страшного. Перенесите сначала людей и карты, фотографии добавьте потом, по одной или через повторный импорт. Работа системы от этого не зависит.

ЕСЛИ ПРОГРАММА ЧТО-ТО НЕ ПОНЯЛА

1. Посмотрите Отчёт.txt – там перечислены все строки, которые не разобрались, с указанием причины.
2. Нажмите «Диагностика (если не разобралось)». Программа сохранит файл Диагностика.txt, в котором перечислены все колонки вашей выгрузки и первые три строки данных.
3. Пришлите мне этот файл – я за один проход поправлю программу под ваш формат. Перенос большого объёма почти всегда требует одного-двух кругов подгонки, это нормально.

ЧЕГО ПРОГРАММА НЕ ДЕЛАЕТ (сознательно)

- Не подключается к базе данных. Только файлы. Так безопаснее: случайно испортить рабочую систему невозможно.
- Не переносит уровни доступа. Уровни доступа «Орион Про» и режимы доступа Sigur – вещи разные, прямого соответствия нет. Программа выгрузит список «кто – какой уровень», и по нему права в Sigur воссоздаются вручную, но в разы быстрее, чем с нуля.
- Не переносит графики работы и PIN-коды.

НАПОМИНАНИЕ ПЕРЕД ИМПОРТОМ В SIGUR

1. Сделайте бэкап: «Управление сервером» → «База данных» → «Экспорт базы».
2. Сначала импортируйте 5–10 человек и проверьте их настоящими картами.
3. Убедились, что двери открываются – импортируйте всех остальных.

БЛОК 15 — СХЕМА: Программа миграции картотеки

БЛОК 15 — Программа переноса картотеки: «загрузил → скачал»

УСТАНОВКА (ОДИН РАЗ, минут десять)

1. Python с сайта www.python.org/downloads — на ПЕРВОМ экране установщика поставить галочку «Add Python to PATH», дальше просто Install Now
2. Запустить_миграцию.bat двойным щелчком — сам поставит библиотеки и откроет окно

ЧТО ЗАГРУЖАЕМ — любой файл, выгруженный из «Орион Про»

CSV

XML

XLS

XLSX

— откуда: ImportWizard.exe, «Генератор отчётов», SQL-выгрузка

Кодировки cp1251 / UTF-8 / cp866 и разделители ; , | TAB — определяются сами.

Фотографии могут лежать прямо в выгрузке — программа их найдёт.

ПРОГРАММА — Миграция_Болид_Sigur.pyw (окно с кнопками)

1. «Обзор...» → выбрали файл → сразу видно, что программа поняла: сколько строк, как зовут колонки, сколько кодов карт распознано
2. Сопоставление колонок — программа ставит сама, можно поправить руками
3. Предпросмотр: колонки «Код (как было)» и «В Sigur» — проверить глазами 10-20 строк

AE001E006E14F101

→ 110,05361

— если видите такие пары, всё верно

4. Фото: base64 / data-URI / hex распознаются по сигнатуре файла → Фото\таб№.jpg

Кнопка «СДЕЛАТЬ ФАЙЛ ДЛЯ SIGUR» — и всё.

ЧТО СКАЧИВАЕМ (появляется в указанной папке)

Импорт_для_Sigur.xls

→ Sigur: «Персонал» → «Импорт из таблицы MS Excel»

Фото\

фотографии сот

Отчёт.txt

читать обязательно

Уровни_доступа.csv

Перед импортом: бэкап базы Sigur («Экспорт базы») → пробные 5 карт → остальные.

ЕСЛИ ПРОГРАММА ЧТО-ТО НЕ ПОНЯЛА

Кнопка «Диагностика» → появится Диагностика.txt (колонки + первые строки).

Пришлите этот файл — программа подгоняется под ваш формат за один круг.